

MiDoc V2

Documentacion de levantamiento y analisis

Entregable basado en el sistema actual y en la decision V2 de integrar agenda y expediente en un paquete unico de atencion clinica.

MiDoc V2 - Documentacion de levantamiento y analisis

Este directorio contiene la documentacion base para iniciar MiDoc V2. El contenido se elaboro a partir del sistema actual y de la nueva decision de producto: agenda y expediente ya no se tratan como modulos separados, sino como un paquete integrado de atencion clinica.

Orden de lectura

1. 01_contexto_v2.md
2. 02_recoleccion_informacion.md
3. 03_clasificacion_requerimientos.md
4. 04_validacion_requerimientos.md
5. 05_requerimientos_funcionales.md
6. 06_casos_uso_dcu.md
7. 07_capacidades_heredadas_y_alcance.md
8. 08_recomendaciones_produccion.md
9. 09_contraste_v1_v2.md
10. 10_linea_de_desarrollo.md
11. 11_recomendaciones_ia_medica.md
12. anexos/01_factibilidad_resumen.md
13. anexos/02_ieee_830_resumen.md

Entregable PDF

El PDF final se genera en:

MiDoc_V2_Documentacion.pdf

Para regenerarlo:

```
powershell
python -m pip install -r V2/tools/requirements.txt
python V2/tools/generate_pdf.py
```

Alcance

Incluye:

- Técnica de recopilación de información: entrevista, cuestionario y observación.
- Clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Validación de requerimientos.
- Tabla de requerimientos funcionales.
- Casos de uso documentados para paciente, médico familiar/general y dentista.
- Diagrama de casos de uso con dos actores: Médico y Paciente.
- Tabla de capacidades heredadas a conservar, diferir u omitir.
- Contraste completo entre sistema anterior y requerimientos V2.
- Línea de desarrollo por pasos, compuertas, MVP y criterios de avance.
- Recomendaciones de IA médica, proveedores, benchmark y arquitectura multi-proveedor.
- Notificaciones por correo y recuperación de cuentas.
- Recomendaciones de despliegue a producción.
- Anexos breves de factibilidad e IEEE 830.

No incluye implementación de código V2. Esta carpeta es una base documental previa al rediseño y levantamiento formal del sistema.

01 - Contexto de MiDoc V2

Sistema actual

MiDoc es una plataforma SaaS para consultorios medicos. El sistema actual incluye registro de medicos, perfil publico, agenda, portal de paciente, cuestionarios previos, expediente clinico, subida de documentos clinicos, notas SOAP, receta, pagos operativos, caja, notificaciones por SMS y correo, seguridad, auditoria y modulos de IA clinica.

La version actual crecio de forma incremental. Muchas funcionalidades fueron agregadas conforme aparecian nuevas ideas, lo que produjo separaciones funcionales utiles para avanzar rapido, pero menos convenientes para una version mas ordenada.

Problema principal detectado

El flujo clinico se percibe fragmentado porque la agenda, la cita, el expediente, la preconsulta, la nota clinica, la receta, el cobro y el seguimiento pueden sentirse como piezas separadas. Para V2 se busca que el usuario trabaje alrededor de una unidad central: la atencion clinica del paciente.

Decision V2

Agenda y expediente dejan de documentarse como modulos separados. En V2 se definen como un paquete integrado de atencion clinica:

- La cita abre el contexto del paciente.
- El expediente se consulta y actualiza desde el flujo de atencion.
- La preconsulta alimenta la consulta.
- La nota SOAP, receta, estudios de laboratorio, documentos clinicos, IA y seguimiento quedan conectados a la misma atencion.
- El medico puede subir documentos clinicos directamente o generar un enlace temporal para que el paciente cargue estudios antes o despues de la consulta.
- El paciente puede agendar, completar informacion previa y consultar su historial sin sentir que navega por sistemas distintos.

Objetivo de V2

Rediseñar MiDoc como un sistema clinico integrado, claro y trazable, donde medico y paciente puedan completar sus flujos principales con menos friccion y mejor continuidad de informacion.

Alcance clinico de V2 inicial

V2 se centrara en dos perfiles clinicos:

Perfil	Alcance
Medicina familiar / general	Consulta general, antecedentes, factores de riesgo, revision por sistemas, plan preventivo, laboratorios, receta, seguimiento e indicaciones.
Odontologia	Consulta dental, odontograma, periodontograma, condiciones bucales, plan de tratamiento dental, higiene, estudios odontologicos y proxima revision.

Quedan fuera por el momento pediatria, ginecologia, cardiologia, salud mental, oftalmologia, dermatologia y otras especialidades. No se eliminan como posibilidad futura, pero no gobiernan los requisitos V2 iniciales.

Usuarios principales

Usuario	Descripcion	Necesidad principal
Medico	Profesional que administra agenda, pacientes, consulta y seguimiento.	Atender pacientes con expediente, cita, nota, receta e IA en un mismo flujo.
Paciente	Persona que agenda, confirma, completa datos y consulta su historial.	Gestionar su atencion medica con claridad y acceso a su informacion.

Modulos funcionales base para V2

Paquete	Descripcion
Atencion clinica integrada	Une agenda, cita, expediente, preconsulta, consulta, receta y seguimiento.
Portal del paciente	Permite agendar, confirmar, cancelar, reagendar, completar preconsulta, subir documentos autorizados y consultar historial.
Gestion del medico	Registro, configuracion, perfil publico, servicios, disponibilidad, especialidad base y seguridad.
Consulta familiar/general	Plantillas para factores de riesgo, tamizajes, revision por sistemas, exploracion y plan preventivo.
Consulta odontologica	Odontograma, periodontograma, condiciones bucales, plan dental, higiene y revision programada.
IA clinica asistida	Transcripcion, generacion SOAP, sugerencias, validaciones, creditos y gobernanza con consentimiento y trazabilidad.
Comunicacion y notificaciones	Confirmaciones, recordatorios y mensajes operativos por SMS y correo. Los SMS deben usar enlaces cortos para reducir friccion y riesgo de filtrado como spam.
Operacion y pagos	Recepcion, caja, contabilidad, recibos, depositos, suscripcion y control operativo.
Seguridad y cumplimiento	Roles, auditoria, 2FA, privacidad, ARCO, retencion, incidentes y consentimiento.
Recuperacion de cuenta	Recuperacion de contrasena por correo con token temporal, expiracion, auditoria y proteccion anti-abuso.

Criterios de exito

- El medico puede atender una consulta desde una vista integrada sin cambiar mentalmente entre agenda y expediente.
- El medico familiar/general puede documentar riesgo, prevencion, exploracion y plan clinico sin plantillas de otras especialidades.
- El dentista puede documentar odontograma, periodontograma, condiciones bucales y plan de tratamiento dental.

- El paciente puede iniciar y continuar su atencion desde agendado hasta historial.
- El medico y el paciente pueden adjuntar estudios clinicos de forma trazable y vinculada a la atencion correspondiente.
- Los SMS usan enlaces cortos controlados por el sistema para confirmaciones, preconsulta y carga de estudios.
- Los usuarios pueden recuperar el acceso a su cuenta mediante correo sin exponer si una cuenta existe o no.
- Los requisitos funcionales y no funcionales quedan clasificados, validados y listos para guiar implementacion.
- La documentacion sirve como base academica y tecnica antes de levantar el sistema V2.

02 - Tecnica de recopilacion de informacion

Tecnica seleccionada

Se usara una tecnica mixta compuesta por:

- Entrevista semiestructurada.
- Cuestionario dirigido.
- Observacion del sistema actual.

Esta combinacion permite recuperar necesidades declaradas por los usuarios, validar prioridades y detectar problemas reales del flujo existente.

Objetivo de la recopilacion

Identificar requerimientos para MiDoc V2 con enfasis en integrar agenda y expediente en un paquete unico de atencion clinica.

Participantes propuestos

Participante	Rol	Motivo
Medico	Usuario operativo principal	Usa agenda, expediente, consulta, receta, IA y seguimiento.
Paciente	Usuario externo principal	Agenda citas, completa cuestionarios y consulta historial.
Administrador del proyecto	Responsable de producto	Define alcance, prioridades y restricciones de V2.

Entrevista semiestructurada

Pregunta	Proposito	Tipo de requerimiento esperado
Que parte del sistema actual se siente mas separada o repetitiva?	Detectar friccion de flujo.	Funcional / usabilidad
Que informacion necesita ver el medico al abrir una cita?	Definir vista integrada de atencion.	Funcional
Que datos deberia completar el paciente antes de la consulta?	Definir preconsulta y expediente inicial.	Funcional
Que estudios o archivos clinicos debe poder subir el medico o solicitar al paciente?	Definir carga documental clinica.	Funcional
En que casos debe generarse un enlace temporal para subir estudios?	Definir carga externa controlada.	Funcional / seguridad
Que campos necesita el medico familiar/general durante una consulta comun?	Definir plantilla familiar/general.	Funcional
Que elementos necesita el dentista durante una consulta dental?	Definir odontograma, periodontograma y plan dental.	Funcional

Pregunta	Proposito	Tipo de requerimiento esperado
Que acciones debe poder realizar el paciente despues de agendar?	Definir portal del paciente.	Funcional
Los enlaces enviados por SMS deben ser cortos y controlados por el sistema?	Definir acortador de links para SMS.	Funcional / no funcional
Que notificaciones deben enviarse por correo ademas de SMS?	Definir canal email transaccional.	Funcional
Como debe recuperar su cuenta un medico o paciente que olvido su contrasena?	Definir recuperacion segura de cuenta.	Funcional / seguridad
Que funciones del sistema anterior se deben conservar aunque no sean el foco de la consulta?	Evitar perdida de capacidades utiles.	Funcional / alcance
Que riesgos existen si la informacion clinica queda dispersa?	Identificar seguridad, trazabilidad y cumplimiento.	No funcional
Que tareas deben seguir funcionando si falla la IA?	Definir continuidad operativa.	No funcional

Cuestionario dirigido

Pregunta	Opciones	Uso esperado
Cual flujo debe ser prioritario en V2?	Agendar, atender consulta, historial, pagos, notificaciones	Priorizacion funcional
El expediente debe abrirse desde la cita?	Si, No, Solo en consulta	Validar paquete agenda-expediente
Que tan importante es el acceso movil?	Alto, Medio, Bajo	Requisito no funcional de usabilidad
La IA debe ser obligatoria para usar la consulta?	No, Opcional, Si	Definir dependencia de IA
El paciente debe tener cuenta para agendar?	Obligatoria, Opcional, Invitado permitido	Regla de acceso
Quien puede subir estudios clinicos?	Medico, Paciente con cuenta, Paciente con enlace temporal, Todos los anteriores	Definir permisos de carga
Que tipo de enlace debe enviarse por SMS?	Enlace corto del sistema, URL completa, Sin enlaces	Definir comunicacion segura y usable
Que proveedor de correo conviene para V2?	Resend, SendGrid, Amazon SES, Otro	Definir integracion transaccional
Como debe comportarse password reset?	Token de un solo uso,Codigo SMS, Soporte manual	Definir seguridad y UX
Que especialidades entran en V2 inicial?	Medicina familiar/general, Odontologia, Todas, Otra combinacion	Definir alcance clinico
Que capacidades heredadas se conservan?	Recepcion/caja/recursos/waitlist, Todo V1, Solo consulta, Ninguna	Definir alcance operativo

Observacion del sistema actual

La observacion se realiza sobre las rutas y documentos actuales del sistema:

Area observada	Hallazgo	Implicacion V2
Agenda publica	El paciente puede elegir medico, fecha, horario y datos.	Mantener agendado como entrada principal del flujo.
Portal paciente	Existe historial, cuenta, consultas y precheckin.	Consolidar continuidad despues de agendar.
Panel medico	Existen agenda, pacientes, consulta, caja, configuracion e IA.	Integrar el trabajo alrededor de la atencion clinica.
Expediente clinico	Hay historia clinica, encuentros, notas, receta y documentos.	Vincularlo directamente a la cita y consulta.

Area observada	Hallazgo	Implicacion V2
Carga de estudios	Hay soporte para documentos de paciente y carga externa mediante enlace de cita.	Documentar carga clinica por medico, paciente y enlace temporal.
Medicina familiar/general	Hay plantilla para factores de riesgo, tamizajes y revision por sistemas.	Convertirla en perfil clinico base de V2.
Odontologia	Hay odontograma, periodontograma, condiciones bucales y plan de tratamiento.	Incluirla como perfil clinico base de V2.
Operacion heredada	Hay waitlist, recepcion, caja, recursos, suscripcion, creditos IA, gobernanza, ARCO e incidentes.	Clasificar que se conserva, que se difiere y que se omite.
SMS y correo	Hay base de SMS y proveedor de email en codigo, pero recuperacion de cuenta estaba pendiente por decision de proveedor.	Mantener comunicacion automatizada por SMS/correo y documentar recuperacion segura.
Seguridad	Hay roles, auditoria, 2FA parcial y politicas de datos.	Documentar seguridad como requisito no funcional transversal.

Resultado esperado

La recopilacion debe producir un conjunto de requerimientos clasificados, validados y priorizados para iniciar MiDoc V2 sin depender de ideas sueltas o decisiones implicitas.

03 - Clasificacion de requerimientos

Criterio de clasificacion

- Requerimiento funcional: describe una accion, servicio o comportamiento que el sistema debe realizar.
- Requerimiento no funcional: describe una cualidad, restriccion o condicion bajo la cual el sistema debe operar.

Tabla de clasificacion

Pregunta o hallazgo	Tipo de requerimiento
Existen niveles de usuarios en el sistema web?	Requerimiento funcional
El medico necesita iniciar sesion para administrar su operacion?	Requerimiento funcional
El paciente puede agendar como invitado o con cuenta?	Requerimiento funcional
El paciente debe poder confirmar, cancelar o reagendar una cita?	Requerimiento funcional
La cita debe mostrar informacion del expediente clinico relacionado?	Requerimiento funcional
El medico debe poder crear o vincular un expediente desde una cita?	Requerimiento funcional
El sistema debe permitir cuestionarios previos a la consulta?	Requerimiento funcional
El medico debe poder generar una nota SOAP con apoyo de IA?	Requerimiento funcional
El medico debe poder transcribir la consulta por audio/voz con apoyo de IA?	Requerimiento funcional
La IA debe registrar consentimiento, eventos y resultados trazables?	Requerimiento funcional
El sistema debe permitir cambiar o comparar proveedores de IA sin reescribir los flujos clinicos?	Requerimiento funcional
El sistema debe permitir emitir receta e indicaciones al paciente?	Requerimiento funcional
El paciente debe poder consultar su historial clinico disponible?	Requerimiento funcional
El medico debe poder subir estudios de laboratorio u otros documentos clinicos?	Requerimiento funcional
El medico debe poder generar un enlace temporal para que el paciente suba estudios?	Requerimiento funcional
El sistema debe apartar temporalmente un horario para evitar doble reserva mientras se agenda?	Requerimiento funcional
El sistema debe enviar recordatorios y confirmaciones por SMS?	Requerimiento funcional
El sistema debe enviar notificaciones transaccionales por correo?	Requerimiento funcional
El sistema debe permitir recuperar cuenta por correo si se olvida la contrasena?	Requerimiento funcional
El sistema debe acortar links enviados por SMS?	Requerimiento funcional
El medico debe poder configurar disponibilidad, servicios y perfil publico?	Requerimiento funcional
El sistema debe mostrar paginas legales y registrar aceptacion de terminos/privacidad?	Requerimiento funcional
El medico debe poder cerrar, firmar y versionar la nota clinica?	Requerimiento funcional
El paciente debe poder descargar o consultar un resumen autorizado de su atencion?	Requerimiento funcional
El medico debe poder registrar una consulta sin cita previa cuando llegue un paciente espontaneo?	Requerimiento funcional

Pregunta o hallazgo	Tipo de requerimiento
La IA debe poder apoyar con resumen longitudinal, brechas clinicas e instrucciones al paciente?	Requerimiento funcional
El sistema debe registrar pagos, caja y recibos basicos?	Requerimiento funcional
El sistema debe soportar consulta de medicina familiar/general?	Requerimiento funcional
El sistema debe soportar consulta odontologica con odontograma y periodontograma?	Requerimiento funcional
El sistema debe conservar lista de espera para espacios liberados?	Requerimiento funcional
El sistema debe conservar recepcion y caja como operacion de consulta?	Requerimiento funcional
El sistema debe conservar recursos fisicos como consultorios, equipos o unidades?	Requerimiento funcional
El sistema debe gestionar suscripcion, planes y capacidades activas?	Requerimiento funcional
El sistema debe gestionar creditos y gobernanza de IA?	Requerimiento funcional
El sistema debe ejecutar benchmarks clinicos antes de elegir proveedor definitivo de IA/transcripcion?	Requerimiento no funcional
La informacion clinica debe protegerse con autenticacion y roles?	Requerimiento no funcional
El sistema debe mantener auditoria de cambios criticos?	Requerimiento no funcional
La interfaz debe ser clara para uso clinico bajo presion?	Requerimiento no funcional
El sistema debe funcionar en dispositivos moviles para pacientes?	Requerimiento no funcional
Las fallas de IA no deben bloquear la consulta manual?	Requerimiento no funcional
El sistema debe cumplir politicas de privacidad, retencion y consentimiento?	Requerimiento no funcional
Los enlaces de carga y SMS deben expirar o poder invalidarse?	Requerimiento no funcional
Los tokens de recuperacion deben ser de un solo uso, expirar y auditarse?	Requerimiento no funcional
El sistema debe contar con healthchecks, trazas y limpieza de colas/enlaces temporales?	Requerimiento no funcional
El sistema debe proteger agendado, login y recuperacion contra abuso automatizado?	Requerimiento no funcional
Las especialidades fuera de medicina familiar/general y odontologia deben omitirse por ahora?	Requerimiento no funcional

Requerimientos funcionales identificados

ID	Requerimiento
RF01	Registrar medico.
RF02	Iniciar sesion de medico.
RF03	Configurar perfil publico del medico.
RF04	Configurar servicios, horarios y disponibilidad.
RF05	Agendar cita como paciente.
RF06	Crear o vincular cuenta de paciente.
RF07	Confirmar, cancelar o reagendar cita.
RF08	Completar cuestionario previo o precheckin.
RF09	Abrir paquete integrado de atencion clinica.
RF10	Consultar expediente desde la cita.

ID	Requerimiento
RF11	Crear o actualizar expediente durante la atencion.
RF12	Capturar nota clinica SOAP.
RF13	Generar apoyo de IA para nota o insights.
RF14	Emitir receta e indicaciones.
RF15	Consultar historial del paciente.
RF16	Enviar notificaciones por SMS.
RF17	Registrar cobro y recibo operativo.
RF18	Administrar seguridad, auditoria y consentimientos.
RF19	Subir documentos clinicos al expediente o cita.
RF20	Generar enlace temporal para carga de estudios por paciente.
RF21	Generar enlaces cortos para SMS.
RF22	Configurar el perfil clinico como medicina familiar/general u odontologia.
RF23	Documentar consulta familiar/general.
RF24	Documentar consulta odontologica con odontograma, periodontograma y plan dental.
RF25	Gestionar lista de espera y ofertas de espacios disponibles.
RF26	Gestionar recepcion, estados operativos de cita y caja diaria.
RF27	Gestionar recursos fisicos asignables a citas.
RF28	Gestionar suscripcion, planes, capacidades y acceso por paquete.
RF29	Gestionar creditos, uso, trazas y feedback de IA.
RF30	Gestionar recibos, depositos, anticipos y facturacion operativa.
RF31	Gestionar solicitudes ARCO, retencion de datos e incidentes de seguridad.
RF32	Enviar notificaciones transaccionales por correo.
RF33	Recuperar cuenta por correo con token seguro.
RF34	Apartar horario temporalmente durante agendado para prevenir doble reserva.
RF35	Gestionar paginas legales y aceptacion de terminos/privacidad.
RF36	Cerrar, firmar y versionar nota clinica.
RF37	Generar resumen autorizado descargable para el paciente.
RF38	Registrar consulta sin cita previa o encuentro clinico independiente.
RF39	Generar resumen longitudinal, brechas clinicas e instrucciones al paciente con apoyo de IA.
RF40	Transcribir consulta clinica por audio/voz con consentimiento, revision medica y trazabilidad.
RF41	Gestionar capa multi-proveedor de IA para LLM, transcripcion, benchmark y fallback.

Requerimientos no funcionales identificados

ID	Requerimiento
RNF01	Proteger datos clinicos con autenticacion, roles y sesiones seguras.
RNF02	Registrar trazabilidad de cambios clinicos y operativos.

ID	Requerimiento
RNF03	Mantener interfaz clara, sobria y accesible.
RNF04	Soportar uso movil para agendado y portal del paciente.
RNF05	Permitir continuidad de consulta aunque falle la IA.
RNF06	Mantener privacidad, retencion y consentimiento documentados.
RNF07	Evitar duplicidad innecesaria entre agenda y expediente.
RNF08	Presentar estados de error, carga y exito de forma comprensible.
RNF09	Proteger archivos clinicos con permisos, expiracion de enlaces y auditoria.
RNF10	Mantener el alcance V2 inicial limitado a medicina familiar/general y odontologia.
RNF11	Conservar capacidades heredadas sin obligar a implementarlas todas en el primer incremento.
RNF12	Proteger recuperacion de cuenta con expiracion, un solo uso, rate limit y respuesta no enumerable.
RNF13	Mantener observabilidad, healthchecks, trazas operativas y limpieza de trabajos programados.
RNF14	Proteger flujos publicos y de autenticacion con rate limit, bloqueo progresivo y verificacion anti-abuso.
RNF15	Evaluar proveedores de IA con benchmark clinico, consentimiento, seguridad, costo, latencia, precision y cumplimiento.

04 - Validacion de requerimientos

Criterios usados

Criterio	Significado
Consistente	No contradice otros requerimientos ni el objetivo V2.
No ambiguo	Puede entenderse de una sola forma razonable.
Relevante	Aporta directamente al sistema o a la operacion clinica.
Verificable	Puede probarse mediante flujo, pantalla, API o revision documental.
Prioritario	Es importante para la primera version V2.

Matriz de validacion

Requerimiento	Consistente	No ambiguo	Relevante	Verificable	Prioritario
RF01 - Registrar medico	Si	Si	Si	Si	Si
RF02 - Iniciar sesion de medico	Si	Si	Si	Si	Si
RF03 - Configurar perfil publico del medico	Si	Si	Si	Si	Si
RF04 - Configurar servicios, horarios y disponibilidad	Si	Si	Si	Si	Si
RF05 - Agendar cita como paciente	Si	Si	Si	Si	Si
RF06 - Crear o vincular cuenta de paciente	Si	Si	Si	Si	Si
RF07 - Confirmar, cancelar o reagendar cita	Si	Si	Si	Si	Si
RF08 - Completar cuestionario previo o precheckin	Si	Si	Si	Si	Si
RF09 - Abrir paquete integrado de atencion clinica	Si	Si	Si	Si	Si
RF10 - Consultar expediente desde la cita	Si	Si	Si	Si	Si
RF11 - Crear o actualizar expediente durante la atencion	Si	Si	Si	Si	Si
RF12 - Capturar nota clinica SOAP	Si	Si	Si	Si	Si
RF13 - Generar apoyo de IA para nota o insights	Si	Si	Si	Si	Medio
RF14 - Emitir receta e indicaciones	Si	Si	Si	Si	Si

Requerimiento	Consistente	No ambiguo	Relevante	Verificable	Prioritario
RF15 - Consultar historial del paciente	Si	Si	Si	Si	Si
RF16 - Enviar notificaciones por SMS	Si	Si	Si	Si	Medio
RF17 - Registrar cobro y recibo operativo	Si	Si	Si	Si	Medio
RF18 - Administrar seguridad, auditoria y consentimientos	Si	Si	Si	Si	Si
RF19 - Subir documentos clinicos al expediente o cita	Si	Si	Si	Si	Si
RF20 - Generar enlace temporal para carga de estudios por paciente	Si	Si	Si	Si	Si
RF21 - Generar enlaces cortos para SMS	Si	Si	Si	Si	Medio
RF22 - Configurar el perfil clinico como medicina familiar/general u odontologia	Si	Si	Si	Si	Si
RF23 - Documentar consulta familiar/general	Si	Si	Si	Si	Si
RF24 - Documentar consulta odontologica con odontograma, periodontograma y plan dental	Si	Si	Si	Si	Si
RF25 - Gestionar lista de espera y ofertas de espacios disponibles	Si	Si	Si	Si	Medio
RF26 - Gestionar recepcion, estados operativos de cita y caja diaria	Si	Si	Si	Si	Medio
RF27 - Gestionar recursos fisicos asignables a citas	Si	Si	Si	Si	Medio
RF28 - Gestionar suscripcion, planes, capacidades y acceso por paquete	Si	Si	Si	Si	Medio
RF29 - Gestionar creditos, uso, trazas y feedback de IA	Si	Si	Si	Si	Medio
RF30 - Gestionar recibos, depositos, anticipos y facturacion operativa	Si	Si	Si	Si	Medio
RF31 - Gestionar solicitudes ARCO, retencion de datos e incidentes de seguridad	Si	Si	Si	Si	Medio
RF32 - Enviar notificaciones transaccionales por correo	Si	Si	Si	Si	Medio

Requerimiento	Consistente	No ambiguo	Relevante	Verificable	Prioritario
RF33 - Recuperar cuenta por correo con token seguro	Si	Si	Si	Si	Si
RF34 - Apartar horario temporalmente durante agendado para prevenir doble reserva	Si	Si	Si	Si	Si
RF35 - Gestionar paginas legales y aceptacion de terminos/privacidad	Si	Si	Si	Si	Si
RF36 - Cerrar, firmar y versionar nota clinica	Si	Si	Si	Si	Si
RF37 - Generar resumen autorizado descargable para el paciente	Si	Si	Si	Si	Medio
RF38 - Registrar consulta sin cita previa o encuentro clinico independiente	Si	Si	Si	Si	Medio
RF39 - Generar resumen longitudinal, brechas clinicas e instrucciones al paciente con apoyo de IA	Si	Si	Si	Si	Medio
RF40 - Transcribir consulta clinica por audio/voz con consentimiento, revision medica y trazabilidad	Si	Si	Si	Si	Medio
RF41 - Gestionar capa multi-proveedor de IA para LLM, transcripcion, benchmark y fallback	Si	Si	Si	Si	Medio
RNF01 - Proteger datos clinicos con autenticacion, roles y sesiones seguras	Si	Si	Si	Si	Si
RNF02 - Registrar trazabilidad de cambios clinicos y operativos	Si	Si	Si	Si	Si
RNF03 - Mantener interfaz clara, sobria y accesible	Si	Si	Si	Si	Si
RNF04 - Soportar uso movil para agendado y portal del paciente	Si	Si	Si	Si	Si
RNF05 - Permitir continuidad de consulta aunque falle la IA	Si	Si	Si	Si	Si
RNF06 - Mantener privacidad, retencion y consentimiento documentados	Si	Si	Si	Si	Si
RNF07 - Evitar duplicidad innecesaria entre agenda y expediente	Si	Si	Si	Si	Si

Requerimiento	Consistente	No ambiguo	Relevante	Verificable	Prioritario
RNF08 - Presentar estados de error, carga y exito de forma comprensible	Si	Si	Si	Si	Medio
RNF09 - Proteger archivos clinicos con permisos, expiracion de enlaces y auditoria	Si	Si	Si	Si	Si
RNF10 - Mantener el alcance V2 inicial limitado a medicina familiar/general y odontologia	Si	Si	Si	Si	Si
RNF11 - Conservar capacidades heredadas sin obligar a implementarlas todas en el primer incremento	Si	Si	Si	Si	Si
RNF12 - Proteger recuperacion de cuenta con expiracion, un solo uso, rate limit y respuesta no enumerable	Si	Si	Si	Si	Si
RNF13 - Mantener observabilidad, healthchecks, trazas operativas y limpieza de trabajos programados	Si	Si	Si	Si	Medio
RNF14 - Proteger flujos publicos y de autenticacion con rate limit, bloqueo progresivo y verificacion anti-abuso	Si	Si	Si	Si	Si
RNF15 - Evaluar proveedores de IA con benchmark clinico, consentimiento, seguridad, costo, latencia, precision y cumplimiento	Si	Si	Si	Si	Medio

Observaciones de validacion

- RF09 es el requerimiento rector de V2 porque formaliza la union entre agenda y expediente.
- RF13 se considera prioridad media porque la consulta debe poder operar sin IA.
- RF16 y RF17 son importantes, pero pueden implementarse de forma incremental despues del flujo clinico integrado.
- RF19 y RF20 deben considerarse parte del flujo clinico integrado porque los estudios de laboratorio y documentos externos alimentan la consulta.
- RF21 se considera prioridad media porque mejora entregabilidad y confianza de SMS, pero depende de reglas tecnicas y operativas del proveedor de mensajeria.
- RF22, RF23 y RF24 fijan el alcance clinico de V2: medicina familiar/general y odontologia.
- RF25 a RF31 conservan capacidades reales de V1, pero varias pueden implementarse despues del paquete clinico inicial.

- RF32 agrega correo como canal transaccional complementario a SMS.
- RF33 es prioritario porque sin recuperacion de cuenta el soporte operativo queda fragil.
- RF34 explicita una capacidad critica del agendado publico: evitar que dos pacientes tomen el mismo horario durante el proceso.
- RF35 asegura que terminos, privacidad y aceptacion legal no queden como anexos tecnicos olvidados.
- RF36 se vuelve prioritario porque la nota clinica no debe quedar editable sin control despues del cierre.
- RF37 y RF38 se consideran prioridad media: agregan continuidad y flexibilidad operativa, pero no bloquean el flujo base si se calendarizan despues.
- RF39 se mantiene prioridad media porque depende de madurez de IA y gobierno clinico.
- RF40 se considera prioridad media y diferida porque requiere consentimiento explicito, manejo seguro de audio, revision humana y trazabilidad.
- RF41 evita acoplar MiDoc a un solo proveedor de IA; permite mantener GPT/OpenAI y Deepgram como base inicial, pero comparar OpenAI, MedLM, AWS HealthScribe, Deepgram, AssemblyAI y Nabla por caso de uso.
- RNF07 existe para evitar repetir el problema de separacion funcional detectado en V1.
- RNF09 evita que la carga de documentos clinicos se convierta en un canal inseguro o sin trazabilidad.
- RNF10 evita que el alcance vuelva a crecer con especialidades no priorizadas.
- RNF12 evita que la recuperacion de cuenta abra vectores de enumeracion, abuso o toma de cuenta.
- RNF13 evita que colas, enlaces temporales, recordatorios y jobs queden sin monitoreo al pasar a produccion.
- RNF14 protege los puntos publicos mas expuestos: agendado, login, recuperacion y enlaces de accion.
- RNF15 exige que la seleccion de IA se haga con evidencia propia del producto, no solo por marketing del proveedor.

05 - Tabla de requerimientos funcionales

Tabla "Que hace" / "Que necesita"

Que hace?	Que necesita?
Registrar medico	Nombre, apellidos, correo, telefono, contrasena, aceptacion legal, especialidad y datos profesionales.
Iniciar sesion de medico	Correo, contrasena, sesion segura y validacion de estado activo.
Configurar perfil publico	Nombre profesional, especialidad, cedula, direccion, telefono, descripcion, servicios, precios y URL publica.
Configurar especialidad V2	Medico, seleccion de medicina familiar/general u odontologia, servicios sugeridos y plantilla clinica asociada.
Configurar disponibilidad	Medico, dias de atencion, horario, duracion de consulta, bloqueos, servicios y reglas de anticipacion.
Configurar servicios del medico	Nombre del servicio, descripcion, precio, duracion estimada, estado activo y orden de visualizacion.
Agendar cita	Medico, servicio, fecha, horario, datos del paciente, contacto responsable, consentimiento y estado inicial.
Apartar horario temporalmente	Medico, servicio, fecha, horario, duracion, token de hold, expiracion, liberacion automatica y validacion de conflicto.
Crear o vincular cuenta de paciente	Nombre, telefono, correo, fecha de nacimiento, relacion con contacto, credenciales y expediente asociado.
Confirmar cita	Identificador de cita, token o sesion, estado actual y canal de confirmacion.
Cancelar cita	Identificador de cita, motivo opcional, reglas de cancelacion y actualizacion de disponibilidad.
Reagendar cita	Cita existente, nueva fecha, nuevo horario, disponibilidad valida y registro de cambio.
Completar preconsulta	Token o sesion de paciente, respuestas clinicas, antecedentes, sintomas, documentos y consentimiento.
Abrir paquete integrado de atencion clinica	Cita, paciente, expediente, preconsulta, historial, notas, receta, estudios clinicos, documentos, pagos y estado de atencion.
Consultar expediente desde la cita	Paciente vinculado, permisos del medico, historia clinica, notas previas, recetas, estudios clinicos, documentos y alertas.
Crear expediente desde una cita	Datos de paciente, medico responsable, cita origen y validacion de duplicados.
Actualizar expediente durante la atencion	Paciente, antecedentes, signos, diagnosticos, plan, documentos, versionado y auditoria.
Registrar consulta sin cita previa	Medico, paciente, expediente, motivo, fecha/hora de inicio, servicio opcional, estado clinico y relacion posterior con cita si aplica.
Subir documentos clinicos como medico	Cita o paciente, archivo, categoria, descripcion, permisos, almacenamiento seguro y registro de auditoria.
Habilitar carga de estudios por paciente	Cita, medico responsable, estado de habilitacion, vigencia, token o enlace temporal y reglas de expiracion.
Subir estudios mediante enlace temporal	Enlace valido, archivo, categoria, paciente o cita asociada, validacion de vigencia y confirmacion de carga.
Capturar nota SOAP	Cita, subjetivo, objetivo, evaluacion, plan, responsable clinico y estado de cierre.
Cerrar, firmar y versionar nota clinica	Nota, medico responsable, fecha de cierre, firma o identificacion profesional, version anterior, motivo de correccion y auditoria.
Documentar consulta familiar/general	Factores de riesgo, antecedentes, revision por sistemas, exploracion fisica, laboratorios, tamizajes, plan preventivo y seguimiento.

Que hace?	Que necesita?
Documentar consulta odontologica	Odontograma, piezas dentales, superficies, hallazgos, periodontograma, condiciones bucales, plan de tratamiento, higiene y proxima revision.
Registrar plan dental	Pieza o tratamiento general, procedimiento, prioridad, estado, fecha sugerida, notas y seguimiento.
Generar apoyo de IA	Consentimiento, transcripcion o texto clinico, contexto permitido, reglas de seguridad, resultado y auditoria.
Transcribir consulta por IA	Consentimiento del paciente, permiso del medico, audio o voz en tiempo real, proveedor de transcripcion, texto resultante, revision medica, descarte o retencion controlada del audio y auditoria.
Generar resumen longitudinal e instrucciones	Historial autorizado, notas previas, diagnosticos, tratamientos, estudios, reglas de seguridad, salida revisable por medico y registro de uso IA.
Gestionar proveedores de IA	Proveedor, tipo de servicio, credenciales seguras, estado activo, modelo, costo estimado, latencia, reglas de fallback, BAA/compliance si aplica y bitacora de uso.
Ejecutar benchmark de IA clinica	Set de consultas simuladas o autorizadas, especialidad, idioma/acento, ruido, metrica de precision, costo, latencia, errores clinicos, resultado comparativo y decision documentada.
Validar receta con apoyo del sistema	Medicamentos, alergias, antecedentes, cuestionario, reglas determinísticas y alertas clinicas.
Emitir receta	Paciente, medico, diagnostico, medicamentos, indicaciones, fecha, firma o identificacion profesional.
Enviar indicaciones al paciente	Cita, paciente, resumen autorizado, canal de entrega y registro de envio.
Consultar historial del paciente	Sesion de paciente, citas vinculadas, notas compartibles, recetas, documentos y permisos.
Descargar resumen autorizado	Paciente, cita o encuentro, contenido autorizado por el medico, formato descargable, vigencia, permisos y bitacora de acceso.
Enviar recordatorio por SMS	Cita, telefono, plantilla, horario programado, enlaces cortos si aplica, estado de envio y bitacora.
Enviar notificacion por correo	Usuario o paciente, correo destino, plantilla transaccional, asunto, contenido, enlaces de accion, estado de envio y bitacora.
Generar enlace corto para SMS	URL destino, codigo corto, expiracion opcional, redireccion segura, contador de uso y relacion con cita o paciente.
Solicitar recuperacion de cuenta	Correo, rol esperado si aplica, rate limit, token de un solo uso, expiracion, plantilla de correo y respuesta generica.
Restablecer contrasena	Token valido, nueva contrasena, politica de seguridad, invalidacion del token, cierre de sesiones previas y auditoria.
Gestionar lista de espera	Paciente, medico, preferencias de horario, prioridad, estado, oferta de espacio, expiracion y respuesta del paciente.
Gestionar recepcion	Cita, estado operativo, llegada, espera, inicio de consulta, salida, usuario que actualiza y bitacora.
Registrar cobro	Cita, monto, metodo de pago, estado, recibo y usuario que registra.
Cerrar caja diaria	Fecha, ingresos, metodo de pago, citas cobradas, responsable, notas y totales por metodo.
Gestionar recursos fisicos	Recurso, tipo, disponibilidad, asignacion a cita, conflicto de horario y estado activo.
Gestionar suscripcion y capacidades	Plan, estado comercial, modulos incluidos, renovacion, cancelacion, reactivacion y bloqueo por capacidad.
Gestionar creditos y gobernanza IA	Saldo de creditos, consumo, historial, modelo usado, version de prompt, costo estimado, feedback y trazas.
Gestionar recibos y depositos	Cita, anticipo, pago pendiente, politica de cancelacion, recibo descargable y resultado de reembolso o no-show.

Que hace?	Que necesita?
Gestionar privacidad y seguridad operacional	Solicitudes ARCO, politicas de retencion, incidentes, 2FA, recovery codes y exportacion de auditoria.
Gestionar paginas legales y aceptacion	Version de terminos, version de privacidad, usuario o paciente, fecha, canal, IP o metadatos disponibles y evidencia de aceptacion.
Administrar consentimientos	Paciente, tipo de consentimiento, version legal, fecha, canal y evidencia.
Auditar cambios criticos	Actor, accion, entidad afectada, fecha, origen y metadatos del cambio.

Prioridad funcional para V2 inicial

Prioridad	Requerimientos
Alta	Registro/login, medicina familiar/general, odontologia, configuracion medica, agendado con hold temporal, paquete integrado, expediente, carga de estudios, SOAP, cierre/versionado de nota, receta, historial, legal basico y seguridad.
Media	IA multi-proveedor, benchmark clinico, transcripcion clinica, resumen longitudinal, instrucciones al paciente, consulta sin cita, descarga de resumen, SMS con enlaces cortos, correo transaccional, recuperacion de cuenta, lista de espera, recepcion, caja, recursos, suscripcion, creditos IA, recibos/depositos y consentimientos avanzados.
Baja	Analitica comercial avanzada, atribucion de funnel, multi-clinica avanzada y teleconsulta futura.

06 - Casos de uso y DCU

Actores

Actor	Descripcion
Medico	Usuario responsable de configurar la atencion, revisar pacientes, atender consultas, actualizar expediente y emitir indicaciones.
Paciente	Usuario que agenda, confirma, completa datos previos y consulta informacion disponible de su atencion.

Diagrama de casos de uso

Diagrama Mermaid:

flowchart LR

Medico[Medico]

Paciente[Paciente]

UC1((Agendar cita))
UC2((Completar preconsulta))
UC3((Confirmar, cancelar o reagendar))
UC4((Abrir atencion clinica integrada))
UC5((Consultar y actualizar expediente))
UC6((Capturar nota SOAP))
UC7((Generar apoyo de IA))
UC8((Emitir receta e indicaciones))
UC9((Consultar historial))
UC10((Recibir notificaciones))
UC11((Subir estudios clinicos))
UC12((Generar link corto para SMS))
UC13((Documentar consulta familiar/general))
UC14((Documentar consulta odontologica))
UC15((Recuperar cuenta))
UC16((Aceptar terminos y privacidad))
UC17((Cerrar y versionar nota))
UC18((Descargar resumen autorizado))
UC19((Registrar consulta sin cita))
UC20((Transcribir consulta por IA))

Paciente --> UC1
Paciente --> UC2
Paciente --> UC3
Paciente --> UC9
Paciente --> UC10
Paciente --> UC11
Paciente --> UC15
Paciente --> UC16
Paciente --> UC18

Medico --> UC4
Medico --> UC5
Medico --> UC6
Medico --> UC7
Medico --> UC8
Medico --> UC11
Medico --> UC12
Medico --> UC13
Medico --> UC14
Medico --> UC15
Medico --> UC16
Medico --> UC17
Medico --> UC19
Medico --> UC20

UC1 --> UC4
UC1 --> UC16
UC2 --> UC4
UC4 --> UC5
UC5 --> UC11

UC5 --> UC17
 UC7 --> UC20
 UC4 --> UC13
 UC4 --> UC14
 UC6 --> UC8
 UC8 --> UC18
 UC12 --> UC10

Caso de uso 1 - Agendar cita con expediente integrado

Campo	Descripcion
ID	CU01
Nombre	Agendar cita con expediente integrado
Actor principal	Paciente
Actor secundario	Medico
Objetivo	Permitir que el paciente reserve una cita y que la informacion quede lista para alimentar el paquete clinico integrado.
Precondiciones	El medico tiene perfil publico, servicios y disponibilidad configurados.
Postcondiciones	La cita queda registrada, el paciente queda creado o vinculado y se genera acceso a preconsulta.

Flujo principal

1. El paciente abre el perfil publico o modulo de agendado.
2. El sistema muestra medicos, servicios, fechas y horarios disponibles.
3. El paciente selecciona tipo de consulta, fecha y horario.
4. El paciente captura sus datos personales y de contacto.
5. El sistema aparta temporalmente el horario mientras el paciente completa el registro.
6. El sistema valida disponibilidad y evita traslapes.
7. El sistema crea la cita y crea o vincula el expediente del paciente.
8. El sistema registra aceptacion legal cuando aplique.
9. El sistema genera confirmacion y acceso a preconsulta.
10. El sistema envia notificacion o recordatorio configurado.

Flujos alternos

Alternativo	Descripcion
A1 - Horario no disponible	El sistema informa que el horario ya no esta disponible y solicita elegir otro.
A2 - Paciente con cuenta	El sistema prellena datos y vincula la cita al historial del paciente.
A3 - Paciente invitado	El sistema permite agendar con datos minimos y conserva opcion de vinculacion posterior.
A4 - Hold expirado	El sistema libera el horario y solicita confirmar disponibilidad antes de continuar.

Caso de uso 2 - Completar preconsulta y consultar historial

Campo	Descripcion
ID	CU02
Nombre	Completar preconsulta y consultar historial
Actor principal	Paciente
Actor secundario	Medico
Objetivo	Recopilar informacion clinica previa y permitir continuidad de atencion para el paciente.
Precondiciones	Existe una cita activa o una cuenta de paciente vinculada.
Postcondiciones	Las respuestas quedan asociadas a la atencion clinica y disponibles para el medico.

Flujo principal

1. El paciente ingresa al portal o al enlace de preconsulta.
2. El sistema valida sesion o token.
3. El paciente responde antecedentes, sintomas, motivo de consulta y datos relevantes.
4. El paciente adjunta documentos o estudios clinicos si aplica y tiene permisos de carga.
5. El sistema guarda respuestas y actualiza el contexto de atencion.
6. El paciente consulta sus citas, historial disponible y documentos autorizados.

Flujos alternos

Alternativo	Descripcion
A1 - Token invalido	El sistema muestra error recuperable y sugiere contactar al consultorio.
A2 - Datos incompletos	El sistema permite guardar avance o solicita campos obligatorios segun el formulario.
A3 - Sin historial	El sistema muestra estado vacio y ofrece agendar una nueva cita.
A4 - Enlace de carga expirado	El sistema rechaza la carga y solicita al paciente pedir un nuevo enlace al consultorio.

Caso de uso 3 - Atender consulta desde paquete integrado

Campo	Descripcion
ID	CU03
Nombre	Atender consulta desde paquete integrado
Actor principal	Medico
Actor secundario	Paciente
Objetivo	Permitir que el medico atienda una consulta con agenda, expediente, preconsulta, nota, receta e indicaciones en una sola experiencia.
Precondiciones	El medico inicio sesion y existe una cita programada o paciente seleccionado.

Campo	Descripcion
Postcondiciones	La atencion queda registrada, el expediente actualizado y las indicaciones disponibles para el paciente segun permisos.

Flujo principal

1. El medico abre la atencion desde la agenda o desde el paciente.
2. El sistema muestra la cita, datos del paciente, historial, preconsulta y alertas.
3. El medico revisa o actualiza antecedentes y contexto clinico.
4. El medico revisa estudios clinicos cargados por el paciente o sube nuevos documentos.
5. El medico captura la nota SOAP manualmente o con apoyo de IA.
6. El medico revisa sugerencias, alertas y validaciones antes de guardar.
7. El medico emite receta e indicaciones.
8. El medico cierra y firma la nota clinica cuando la atencion termina.
9. El sistema registra version, auditoria y actualiza historial del paciente.
10. El sistema deja disponible la informacion autorizada para el paciente.

Flujos alternos

Alternativo	Descripcion
A1 - Fallo de IA	El sistema permite continuar captura manual sin bloquear la consulta.
A2 - Expediente no vinculado	El medico puede crear o vincular expediente desde la atencion.
A3 - Falta informacion previa	El sistema muestra campos pendientes y permite completar durante consulta.
A4 - Falta estudio solicitado	El medico puede generar un enlace temporal y enviarlo por SMS usando link corto.
A5 - Paciente sin cita	El medico puede abrir una consulta sin cita previa y vincularla al expediente.

Caso de uso 4 - Subir estudios clinicos mediante medico o enlace temporal

Campo	Descripcion
ID	CU04
Nombre	Subir estudios clinicos mediante medico o enlace temporal
Actor principal	Medico
Actor secundario	Paciente
Objetivo	Permitir que estudios de laboratorio, imagenes u otros documentos clinicos queden asociados a la cita o expediente correspondiente.
Precondiciones	Existe una cita o expediente activo y el medico tiene permisos sobre el paciente.
Postcondiciones	El documento queda guardado, clasificado, disponible para revision clinica y registrado en auditoria.

Flujo principal

1. El medico abre la atencion clinica integrada.
2. El medico selecciona subir documento o habilitar carga para paciente.
3. Si sube el archivo directamente, el sistema solicita archivo, categoria y descripcion opcional.
4. Si habilita carga externa, el sistema genera un enlace temporal asociado a la cita.
5. El paciente abre el enlace, selecciona archivo y confirma la carga.
6. El sistema valida vigencia, permisos, archivo y asociacion clinica.
7. El sistema guarda el documento y lo muestra en el expediente y contexto de la cita.
8. El sistema registra auditoria de la carga.

Flujos alternos

Alternativo	Descripcion
A1 - Archivo invalido	El sistema rechaza el archivo e informa el motivo.
A2 - Enlace expirado	El sistema no permite cargar y solicita generar un nuevo enlace.
A3 - Carga deshabilitada	El sistema impide la carga externa hasta que el medico la habilite.
A4 - Documento sensible	El sistema conserva permisos y trazabilidad antes de mostrarlo al paciente.

Caso de uso 5 - Documentar consulta familiar/general

Campo	Descripcion
ID	CU05
Nombre	Documentar consulta familiar/general
Actor principal	Medico
Actor secundario	Paciente
Objetivo	Registrar una consulta de medicina familiar/general con enfoque preventivo, antecedentes, factores de riesgo y plan clinico.
Precondiciones	El medico tiene especialidad V2 configurada como medicina familiar/general y existe una atencion abierta.
Postcondiciones	La historia, nota, receta, indicaciones y plan preventivo quedan asociados al paciente.

Flujo principal

1. El medico abre la atencion clinica integrada.
2. El sistema carga plantilla de medicina familiar/general.
3. El medico revisa antecedentes, factores de riesgo y revision por sistemas.
4. El medico documenta exploracion fisica y hallazgos relevantes.
5. El medico solicita o registra laboratorios, gabinete o tamizajes preventivos.

6. El medico puede solicitar apoyo de IA para resumen longitudinal, brechas clinicas o instrucciones.
7. El medico captura SOAP, receta, indicaciones y seguimiento.
8. El sistema guarda version, auditoria y disponibilidad para historial del paciente.

Flujos alternos

Alternativo	Descripción
A1 - Consulta sin IA	El medico completa la consulta manualmente.
A2 - Faltan antecedentes	El sistema marca brechas clinicas y permite completarlas durante la consulta.
A3 - Requiere estudios	El medico solicita estudios y puede generar enlace temporal para carga posterior.

Caso de uso 6 - Documentar consulta odontologica

Campo	Descripción
ID	CU06
Nombre	Documentar consulta odontologica
Actor principal	Medico
Actor secundario	Paciente
Objetivo	Registrar evaluacion dental con odontograma, periodontograma, condiciones bucales y plan de tratamiento.
Precondiciones	El medico tiene especialidad V2 configurada como odontologia y existe una atencion abierta.
Postcondiciones	Los hallazgos dentales, plan de tratamiento y seguimiento quedan asociados al expediente del paciente.

Flujo principal

1. El dentista abre la atencion clinica integrada.
2. El sistema carga el modulo odontologico.
3. El dentista registra hallazgos por pieza y superficie en el odontograma.
4. El dentista registra datos periodontales cuando aplique.
5. El dentista documenta condiciones bucales generales como bruxismo, maloclusion o enfermedad periodontal.
6. El dentista define plan de tratamiento por pieza o general, prioridad, estado y fecha sugerida.
7. El dentista cierra y firma la nota cuando el registro queda revisado.
8. El sistema guarda el payload odontologico junto con SOAP, receta, indicaciones y proxima revision.

Flujos alternos

Alternativo	Descripción
A1 - Tratamiento general	El dentista registra el plan con pieza GENERAL.

Alternativo	Descripción
A2 - Estudio odontológico requerido	El dentista solicita radiografía, imagen o estudio y genera enlace temporal.
A3 - Consulta preventiva	El sistema permite registrar higiene, profilaxis, fluor y próxima revisión sin procedimiento invasivo.

Caso de uso 7 - Recuperar cuenta por correo

Campo	Descripción
ID	CU07
Nombre	Recuperar cuenta por correo
Actor principal	Médico o Paciente
Actor secundario	Sistema
Objetivo	Permitir que un usuario recupere acceso cuando olvida su contraseña sin comprometer seguridad.
Precondiciones	El usuario tiene un correo registrado o intenta recuperar una cuenta por correo.
Postcondiciones	Si el correo pertenece a una cuenta activa, se envía un enlace temporal de restablecimiento; el sistema no revela si la cuenta existe.

Flujo principal

1. El usuario selecciona "Olvide mi contraseña".
2. El sistema solicita correo electrónico.
3. El usuario captura su correo.
4. El sistema responde con mensaje genérico para evitar enumeración de cuentas.
5. Si existe una cuenta activa, el sistema genera token de un solo uso con expiración corta.
6. El sistema envía correo con enlace seguro de restablecimiento.
7. El usuario abre el enlace y captura una nueva contraseña.
8. El sistema valida token, política de contraseña y expiración.
9. El sistema actualiza la contraseña, invalida el token y registra auditoría.

Flujos alternos

Alternativo	Descripción
A1 - Token expirado	El sistema rechaza el cambio y permite solicitar un nuevo enlace.
A2 - Token usado	El sistema rechaza la reutilización y registra el intento.
A3 - Demasiadas solicitudes	El sistema aplica rate limit por correo/IP.
A4 - Contraseña débil	El sistema solicita una contraseña que cumpla la política vigente.

Caso de uso 8 - Descargar resumen autorizado

Campo	Descripcion
ID	CU08
Nombre	Descargar resumen autorizado
Actor principal	Paciente
Actor secundario	Medico
Objetivo	Permitir que el paciente consulte o descargue la informacion autorizada de su atencion sin exponer todo el expediente.
Precondiciones	Existe una cita o encuentro clinico cerrado y el medico autorizo contenido compatible.
Postcondiciones	El paciente obtiene el resumen y el sistema registra acceso o descarga.

Flujo principal

1. El paciente ingresa al portal o a un enlace autorizado.
2. El sistema valida sesion, token o permiso.
3. El sistema muestra el resumen disponible: indicaciones, receta, documentos permitidos y seguimiento.
4. El paciente descarga o consulta el resumen.
5. El sistema registra auditoria de acceso.

Flujos alternos

Alternativo	Descripcion
A1 - Resumen no autorizado	El sistema informa que el documento aun no esta disponible.
A2 - Token invalido o expirado	El sistema rechaza el acceso y ofrece iniciar sesion si aplica.

Caso de uso 9 - Transcribir consulta por IA

Campo	Descripcion
ID	CU09
Nombre	Transcribir consulta por IA
Actor principal	Medico
Actor secundario	Paciente
Objetivo	Convertir audio o voz de la consulta en texto clinico revisable para apoyar la captura de nota sin reemplazar el criterio medico.
Precondiciones	Existe una atencion clinica abierta, el medico tiene permisos y se cuenta con consentimiento del paciente para uso de audio/IA.
Postcondiciones	La transcripcion queda disponible como borrador revisable; el sistema registra consentimiento, uso, version, proveedor y auditoria.

Flujo principal

1. El medico abre la atencion clinica integrada.
2. El sistema solicita o verifica consentimiento para grabacion/transcripcion y uso de IA.
3. El medico inicia captura de audio o carga un audio permitido.
4. El sistema envia el audio al proveedor de transcripcion configurado.
5. El sistema recibe texto transcrito y lo muestra como borrador.
6. El medico revisa, corrige y decide si usa el texto para nota SOAP, resumen o instrucciones.
7. El sistema registra auditoria, proveedor, fecha, responsable, version y resultado aprobado o descartado.

Flujos alternos

Alternativo	Descripcion
A1 - Sin consentimiento	El sistema no permite iniciar transcripcion y mantiene captura manual.
A2 - Fallo del proveedor IA	El sistema informa el fallo y permite continuar sin IA.
A3 - Transcripcion imprecisa	El medico corrige o descarta el texto antes de integrarlo a la nota.
A4 - Audio sensible	El sistema aplica politica de retencion o descarte del audio segun configuracion aprobada.

Relacion entre casos de uso y requisitos

Caso de uso	Requisitos cubiertos
CU01	RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF16, RF34, RF35
CU02	RF06, RF08, RF15, RF18, RF19, RF20
CU03	RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF17, RF18, RF19, RF20, RF21, RF36, RF38
CU04	RF09, RF10, RF19, RF20, RF21, RF18
CU05	RF09, RF10, RF11, RF12, RF14, RF18, RF22, RF23, RF36, RF39
CU06	RF09, RF10, RF11, RF12, RF14, RF18, RF22, RF24, RF36
CU07	RF02, RF18, RF32, RF33
CU08	RF15, RF18, RF37
CU09	RF13, RF18, RF29, RF40

07 - Capacidades heredadas y alcance V2

Objetivo

Evitar que V2 pierda funciones utiles del sistema anterior, sin volver a crecer sin control. Esta tabla separa lo que se conserva para V2 inicial, lo que se difiere y lo que se omite por ahora.

Alcance clinico confirmado

Area	Decision V2
Medicina familiar / general	Entra en V2 inicial. Es el perfil clinico base para consulta general, prevencion, factores de riesgo, exploracion, receta y seguimiento.
Odontologia	Entra en V2 inicial. Debe conservar odontograma, periodontograma, condiciones bucales, plan dental, higiene y proxima revision.
Otras especialidades	Se omiten por ahora. No deben dirigir requisitos, pantallas ni casos de uso de V2 inicial.

Capacidades heredadas

Capacidad V1	Decision V2	Motivo
Agenda + expediente integrado	Conservar en V2 inicial	Es la decision rectora de la nueva version.
Perfil publico y servicios del medico	Conservar en V2 inicial	Permite agendado claro y precios/duracion por servicio.
Retencion temporal de horario	Conservar en V2 inicial	Evita doble reserva mientras el paciente completa el agendado.
Paginas legales y aceptacion de terminos/privacidad	Conservar en V2 inicial	Es parte del alta, portal y uso de datos sensibles.
Portal paciente e historial	Conservar en V2 inicial	Da continuidad al paciente antes y despues de la consulta.
Resumen autorizado descargable	Conservar en V2 inicial	Permite entregar indicaciones y evidencia de atencion al paciente sin exponer todo el expediente.
Subida de estudios/documentos	Conservar en V2 inicial	Alimenta consulta familiar/general y odontologica.
Enlaces cortos para SMS	Conservar en V2 inicial	Reduce friccion y riesgo de spam en confirmaciones, preconsulta y carga de estudios.
Notificaciones por correo	Conservar en V2 inicial	Necesarias para recuperacion de cuenta, confirmaciones y respaldo transaccional a SMS.
Recuperacion de cuenta	Conservar en V2 inicial	Reduce carga de soporte y evita bloqueos por olvido de contrasena.
Medicina familiar/general	Conservar en V2 inicial	Es el perfil clinico base.
Odontologia	Conservar en V2 inicial	Es el segundo perfil clinico confirmado.
Odontograma	Conservar en V2 inicial	Es indispensable para consulta dental.
Periodontograma	Conservar en V2 inicial	Es necesario para evaluacion periodontal.
Condiciones bucales	Conservar en V2 inicial	Permite registrar hallazgos no ligados a una pieza especifica.
Plan dental	Conservar en V2 inicial	Permite seguimiento por pieza, prioridad y estado.

Capacidad V1	Decision V2	Motivo
Firma/cierre/versionado de nota	Conservar en V2 inicial	Da trazabilidad clinica y evita ediciones sin control.
Consentimientos clinicos	Conservar en V2 inicial	Necesario para datos sensibles, IA y portal.
Auditoria de acciones criticas	Conservar en V2 inicial	Necesario por seguridad y cumplimiento.
Rate limit, bloqueo y verificacion anti-abuso	Conservar en V2 inicial	Protege agendado publico, login, recuperacion y enlaces de accion.
Lista de espera	Diferir a V2 operativa	Es valiosa, pero no bloquea la primera experiencia clinica integrada.
Recepcion	Diferir a V2 operativa	Relevante para consultorios con flujo presencial.
Caja diaria	Diferir a V2 operativa	Importante para operacion, pero puede seguir despues del flujo clinico.
Recibos, depositos y anticipos	Diferir a V2 operativa	Mantener en mapa para no perder monetizacion y control de no-show.
Recursos fisicos	Diferir a V2 operativa	Util para consultorios con salas/equipos, no obligatorio para V2 inicial.
Suscripcion, planes y gating por capacidades	Diferir a V2 comercial	Debe conservarse para SaaS, pero no gobierna el levantamiento clinico inicial.
Creditos IA	Diferir a V2 IA/comercial	Necesario si la IA tiene costo controlado por uso.
Gobernanza IA	Diferir a V2 IA/compliance	Debe existir antes de produccion, pero no bloquea la documentacion clinica base.
Capa multi-proveedor IA	Diferir a V2 IA clinica	Permite mantener GPT/OpenAI y Deepgram como base inicial, comparando alternativas sin reescribir el sistema.
Benchmark clinico de IA	Diferir a V2 IA clinica	Debe comparar precision, costo, latencia, seguridad y cumplimiento con consultas representativas.
Resumen longitudinal, brechas clinicas e instrucciones con IA	Diferir a V2 IA clinica	Es util para medicina familiar/general, pero debe salir despues de consentimiento, auditoria y revision medica.
Dictado o transcripcion clinica	Diferir a V2 IA clinica	Puede acelerar captura, pero requiere consentimiento, revision medica, manejo seguro de audio y trazabilidad.
Consulta sin cita previa	Diferir a V2 operativa	Es util para pacientes espontaneos, pero puede implementarse despues del paquete cita-expediente inicial.
ARCO, retencion e incidentes	Diferir a V2 compliance	Relevante para produccion y cumplimiento.
2FA y recovery codes	Diferir a V2 seguridad	Necesario para endurecimiento, no para flujo clinico inicial.
Healthchecks, observabilidad y limpieza de jobs	Diferir a V2 produccion	Necesario antes de operar en produccion real, especialmente para colas, enlaces y recordatorios.
Funnel y atribucion comercial	Omitir por ahora	Pertenece a crecimiento; no debe distraer del rediseño clinico.
Multi-clinica avanzada y secretarias	Omitir por ahora	El usuario pidio omitir otros actores y enfocarse en medico/paciente.
Admin interno de clientes	Omitir por ahora	Es operacion interna del SaaS, no parte del levantamiento clinico V2.
Teleconsulta	Omitir por ahora	No entra en el foco de medicina general/odontologia presencial inicial.
Bot conversacional del canal anterior	Omitir por ahora	La V2 usa SMS y correo como canales transaccionales definidos.

Regla de alcance

Si una funcion no ayuda directamente a medicina familiar/general, odontologia, agenda-expediente integrado, portal paciente, documentos clinicos, SMS/correo o seguridad basica, no debe entrar al primer incremento de V2.

08 - Recomendaciones para produccion

Contexto tecnico

MiDoc usa Next.js, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, archivos clinicos, SMS, correo transaccional, pagos, IA y datos sensibles de salud. Por eso la recomendacion de produccion debe priorizar seguridad, respaldos, observabilidad, control de secretos y despliegues reproducibles.

Recomendacion principal

Componente	Recomendacion
Aplicacion web	Contenedor Docker de Next.js con salida standalone.
Hosting inicial	Azure App Service para contenedor o Azure Container Apps.
Base de datos	Azure Database for PostgreSQL Flexible Server.
Archivos clinicos	Azure Blob Storage con URLs temporales/SAS.
Secretos	Azure Key Vault o variables seguras del proveedor.
Correo	Resend para salida rapida; Amazon SES si se busca costo bajo y mayor control operativo.
SMS	Proveedor SMS transaccional con dominio/enlaces cortos propios.
Observabilidad	Logs estructurados, alertas 5xx, latencia, pagos, SMS/email, IA y base de datos.

Opciones de despliegue

Opcion	Cuando conviene	Ventajas	Riesgos
Azure App Service + PostgreSQL Flexible Server	Recomendado para MiDoc por datos sensibles, DB administrada y ruta empresarial.	Buen equilibrio entre control, cumplimiento, backups y operacion administrada.	Requiere configurar CI/CD, red, secretos y monitoreo con cuidado.
Vercel + PostgreSQL administrado externo	Conviene para prototipo rapido o demo comercial.	Experiencia muy simple para Next.js y despliegues rapidos.	Menos control operativo integrado para una app clinica con jobs, archivos, SMS, pagos y auditoria.
Docker en VPS	Conviene si el costo fijo es prioridad y hay experiencia DevOps.	Control total y menor costo mensual inicial.	Mayor carga operativa: backups, TLS, monitoreo, parches, seguridad y recuperacion ante fallas.
AWS ECS/App Runner + RDS/SES/S3	Conviene si el equipo ya domina AWS.	Ecosistema fuerte para contenedores, base de datos, email y storage.	Curva operativa mayor si el equipo no usa AWS diariamente.

Recomendacion por etapa

Etaa	Plataforma sugerida	Motivo
Demo academica o validacion temprana	Vercel + Neon/Supabase PostgreSQL	Rapido de publicar y facil de mostrar.
Piloto real con pacientes	Azure App Service o Container Apps + PostgreSQL Flexible Server + Blob Storage	Mejor postura para datos sensibles, respaldos y operacion controlada.

Etapa	Plataforma sugerida	Motivo
Produccion comercial	Azure con CI/CD, Key Vault, alertas, backups, restore probado y dominios propios para email/SMS	Reduce riesgo operativo y facilita crecimiento formal.

Requisitos antes de produccion

- Dominio propio configurado para app, correo y enlaces cortos.
- HTTPS obligatorio.
- Variables de entorno separadas por ambiente.
- Base de datos con backups automáticos y prueba de restore.
- Migraciones Prisma ejecutadas por pipeline controlado.
- Storage privado para documentos clinicos.
- Politica de retencion y auditoria activa.
- Proveedor de correo configurado con SPF, DKIM y DMARC.
- Proveedor SMS con plantillas transaccionales revisadas.
- Password reset con token de un solo uso, expiracion y rate limit.
- Alertas para errores 5xx, DB, pagos, SMS/email, trabajos IA y cola de notificaciones.

Fuentes consultadas

- Next.js permite despliegue administrado o self-hosting en Node.js/Docker: <https://nextjs.org/docs/app/guides/self-hosting>
- Vercel documenta despliegue directo de Next.js: <https://vercel.com/docs/concepts/next.js/overview>
- Docker documenta contenedores para Next.js con standalone output: <https://docs.docker.com/guides/nextjs/containerize/>
- Azure App Service soporta apps Node.js y despliegues administrados: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/app-service/configure-language-nodejs>
- Azure Database for PostgreSQL Flexible Server es una base PostgreSQL administrada: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/flexible-server/overview>
- Resend ofrece SDK/API para correo transaccional en Node.js: <https://www.resend.com/>
- Amazon SES permite email transaccional mediante API/SMTP: <https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/send-email.html>

09 - Contraste del sistema anterior contra V2

Metodo de revision

Se revisaron documentos del sistema anterior, rutas de la aplicacion, componentes, servicios, modelos Prisma y migraciones. El objetivo fue detectar funciones reales que pudieran perderse al rediseñar V2 y contrastarlas contra los requerimientos actuales.

Resumen ejecutivo

La V2 ya cubria el nucleo clinico: registro, login, perfil publico, agenda, expediente, portal paciente, documentos clinicos, SMS, correo, recuperacion de cuenta, medicina familiar/general y odontologia. La segunda verificacion encontro funciones que estaban presentes o muy claras en V1, pero que necesitaban quedar explicitas en la lista V2:

- Retencion temporal del horario para evitar doble reserva durante agendado.
- Paginas legales y aceptacion de terminos/privacidad.
- Cierre, firma y versionado de nota clinica.
- Resumen autorizado descargable para el paciente.
- Consulta sin cita previa o encuentro clinico independiente.
- Resumen longitudinal, brechas clinicas e instrucciones al paciente con IA.
- Observabilidad, healthchecks y limpieza de trabajos temporales.
- Rate limit, bloqueo progresivo y verificacion anti-abuso en flujos publicos.

Matriz de contraste

Area detectada en V1	Evidencia revisada	Cobertura V2 actual	Estado	Decision
Perfil publico del medico y servicios	Rutas publicas por slug, disponibilidad publica y servicios	RF03, RF04, RF05	Cubierto	Conservar en V2 inicial.
Agendado publico	Rutas de agenda publica, confirmacion y accion por token	RF05, RF07, RF16, RF21	Cubierto	Conservar como entrada principal del paciente.
Retencion temporal de horario	Servicios y rutas de hold de disponibilidad	RF34	Brecha cerrada	Agregar como requisito explicito para evitar doble reserva.
Confirmar, cancelar y reagendar por enlace	Rutas de accion publica por token	RF07, RF21	Cubierto	Mantener con tokens seguros y enlaces cortos por SMS.
Registro/login medico	Rutas auth, sesiones, logout y refresh	RF01, RF02, RNF01	Cubierto	Mantener con sesiones seguras.
Politica de contrasena y bloqueo	Servicios de password policy, rate limit y lockout	RNF12, RNF14	Brecha cerrada	Integrar como requisito no funcional de seguridad.
Recuperacion de cuenta	Necesidad V2 y soporte de correo transaccional	RF33, RNF12	Cubierto	Mantener por correo con token de un solo uso.
Paginas legales y aceptacion	Rutas de terminos, privacidad y aceptacion legal	RF35, RNF06	Brecha cerrada	Registrar version y evidencia de aceptacion.

Area detectada en V1	Evidencia revisada	Cobertura V2 actual	Estado	Decision
Portal paciente	Rutas auth patient, citas, documentos y precheckin	RF06, RF08, RF15, RF19	Cubierto	Mantener como continuidad del paciente.
Descarga de resumen por paciente	Ruta de descarga de cita/resumen	RF37	Brecha cerrada	Agregar resumen autorizado descargable.
Precheckin	Rutas y modelos de respuestas previas	RF08	Cubierto	Mantener antes de consulta.
Expediente clinico	Modelos de paciente, expediente, notas e historial	RF09, RF10, RF11, RF15	Cubierto	Conservar integrado a la cita.
Consulta sin cita	Encuentros clinicos independientes	RF38	Brecha cerrada	Diferir a V2 operativa, util para espontaneos.
Nota SOAP	Workspace clinico y rutas de encuentros	RF12	Cubierto	Mantener como formato base.
Firma/cierre/versionado de nota	Modelos de versionado y cierre clinico	RF36, RNF02	Brecha cerrada	Hacerlo requisito prioritario.
Receta e indicaciones	Rutas y flujos de receta/instrucciones	RF14	Cubierto	Mantener para ambos perfiles clinicos.
Estudios y documentos clinicos	Uploads de medico y paciente por token	RF19, RF20, RNF09	Cubierto	Mantener con permisos, expiracion y auditoria.
Enlaces cortos	Rutas de redireccion, analitica y limpieza	RF21, RNF13	Cubierto ampliado	Conservar para SMS y controlar expiracion/uso.
Notificaciones SMS	Servicios de mensajeria y recordatorios	RF16, RF21	Cubierto	Canal transaccional principal para recordatorios.
Notificaciones por correo	Proveedor de correo y destinatarios de notificacion	RF32	Cubierto	Usar para recuperacion, respaldo y eventos transaccionales.
Medicina familiar/general	Payloads clinicos y alcance confirmado	RF22, RF23	Cubierto	Mantener como perfil base.
Odontologia	Payload dental, odontograma y periodontograma	RF22, RF24	Cubierto	Mantener como segundo perfil V2.
Otras especialidades	Payloads y plantillas de otras especialidades	RNF10	Omitido intencional	No entran por ahora.
IA SOAP e insights	Servicios de IA, trazas, feedback y creditos	RF13, RF29	Cubierto parcial	Mantener IA como apoyo, no como bloqueo.
Capa multi-proveedor IA	Necesidad de comparar GPT/OpenAI, Deepgram y alternativas medicas	RF41, RNF15	Brecha cerrada	Implementar abstraccion para LLM, transcripcion, benchmark y fallback.
Resumen longitudinal, brechas e instrucciones IA	Rutas de gaps, resumen e instrucciones	RF39	Brecha cerrada	Diferir a V2 IA clinica con revision medica.
Dictado/transcripcion clinica	Servicios de transcripcion	RF13, RF40	Diferido	No depender de esto para V2 inicial; implementarlo con consentimiento, revision humana y trazabilidad.
Lista de espera	Rutas admin y ofertas al paciente	RF25	Diferido	Mantener en roadmap operativo.
Recepcion	Rutas de estados operativos y panel de recepcion	RF26	Diferido	Mantener para V2 operativa.
Caja diaria	Rutas de cierre, entradas y checkout	RF26, RF30	Diferido	Mantener para consultorios presenciales.
Pagos, recibos, depositos	Checkout, webhooks, recibos y conciliacion	RF17, RF30	Diferido	Mantener, pero despues del nucleo clinico.
Recursos fisicos	Rutas y modelos de recursos asignables	RF27	Diferido	Util para consultorios con salas/equipos.

Area detectada en V1	Evidencia revisada	Cobertura V2 actual	Estado	Decision
Suscripcion y gating	Planes, capacidades y acceso comercial	RF28	Diferido	Relevante para SaaS, no para levantar V2 clinica.
Creditos y gobierno IA	Creditos, trazas, resumen mensual y feedback	RF29	Diferido	Activar antes de IA con costo real.
ARCO, retencion e incidentes	Rutas patient ARCO y compliance	RF31, RNF06	Diferido	Debe existir antes de produccion formal.
2FA y codigos de recuperacion	Rutas y servicios de seguridad avanzada	RF31	Diferido	Endurecimiento posterior al flujo base.
Observabilidad y healthchecks	Rutas health, ready, request context y jobs	RNF13	Brecha cerrada	Requisito no funcional para produccion.
Admin interno de clientes	Rutas internal-admin y clientes SaaS	RNF11	Omitido intencional	No entra al foco medico/paciente.
Multi-clinica y secretarias	Modelos multi-doctor/clinica y roles operativos	RNF11	Omitido intencional	Posponer por decision de alcance.
Funnel y atribucion	Backlog comercial y crecimiento	RNF11	Omitido intencional	No aporta al levantamiento clinico inicial.
Teleconsulta	Backlog futuro	RNF11	Omitido intencional	No entra en V2 presencial inicial.
Bot conversacional del canal anterior	Automatizaciones de canal anterior	RF16, RF21, RF32	Reemplazado	Sustituir por SMS y correo transaccional.

Brechas cerradas en esta revision

Brecha	Ajuste realizado
Hold temporal de agenda no estaba explicito	Se agrego RF34.
Legal/aceptacion estaba diluido en seguridad	Se agrego RF35.
Firma/cierre/versionado estaba en alcance pero no en RF	Se agrego RF36.
Descarga de resumen para paciente no estaba en RF	Se agrego RF37.
Consulta sin cita previa no estaba contemplada	Se agrego RF38 y se difiere a V2 operativa.
Resumen longitudinal/brechas/instrucciones IA no estaba explicito	Se agrego RF39 y se difiere a V2 IA clinica.
Observabilidad/jobs no estaba en RNF	Se agrego RNF13.
Anti-abuso publico/login/recuperacion no estaba en RNF	Se agrego RNF14.

Conclusiones

La lista V2 queda alineada con lo importante del sistema anterior sin arrastrar todo el crecimiento accidental. El nucleo recomendado para iniciar sigue siendo: medico familiar/general y dentista, paciente, agenda integrada con expediente, documentos clinicos, SMS, correo, recuperacion de cuenta, seguridad basica y legal.

Las funciones operativas y comerciales valiosas no se eliminan; quedan diferidas con nombre propio para que no se olviden: lista de espera, recepcion, caja, recursos, pagos avanzados, suscripcion, creditos IA, compliance avanzado y observabilidad productiva.

10 - Linea de desarrollo V2

Por que usar linea de desarrollo y no roadmap

Un roadmap dice hacia donde va el producto. Para MiDoc V2 conviene una linea de desarrollo por pasos con compuertas, porque el riesgo principal no es perder vision, sino avanzar con funciones incompletas o volver a crecer el sistema sin control.

Esta linea responde cuatro preguntas por cada paso:

- Que se construye?
- Que debe existir antes?
- Como se valida?
- Que decision permite avanzar?

Reglas de avance

- No se avanza si el flujo principal del paso actual no funciona de inicio a fin.
- No se agregan especialidades fuera de medicina familiar/general y odontologia.
- No se construye IA como dependencia del flujo clinico manual.
- No se publica informacion clinica sin permisos, auditoria y alcance autorizado.
- No se manda a piloto productivo sin respaldos, monitoreo, limpieza de jobs y expiracion de enlaces/tokens.
- Si una idea nueva no pertenece al paso actual, se registra en fases posteriores y no interrumpe el nucleo.

Vista general

Paso	Nombre	Skill principal	Resultado
0	Preparacion V2	learn-codebase	Base tecnica limpia para construir.
1	Identidad y legal	codex-security:security-scan	Usuarios seguros, sesiones, recuperacion y aceptacion legal.
2	Perfil y disponibilidad	ui-ux-pro-max	Medico publica servicios, horarios y perfil clinico.
3	Agenda publica	superpowers:test-driven-development	Paciente agenda con hold temporal y cita vinculada.
4	Atencion integrada	superpowers:writing-plans	Medico atiende desde cita con expediente, SOAP y receta.
5	Medicina general/familiar	coding-standards	Consulta general completa y usable sin IA.
6	Paciente y documentos	codex-security:security-scan	Precheckin, estudios, portal e historial autorizado.
7	Comunicaciones	superpowers:test-driven-development	SMS, correo, enlaces cortos, reintentos y bitacora.
8	Odontologia	ui-ux-pro-max	Consulta dental con odontograma, periodontograma y plan.

Paso	Nombre	Skill principal	Resultado
9	Piloto seguro	playwright	Version lista para piloto real controlado.
10	Operacion presencial	impeccable	Recepcion, caja, lista de espera y consulta sin cita.
11	IA gobernada	codex-security:security-scan	IA clinica con trazas, consentimiento, feedback y creditos.
12	SaaS/compliance	analytics	Planes, gating, ARCO, retencion, incidentes y 2FA.

Paso 0 - Preparacion V2

Campo	Definicion
Objetivo	Crear una base tecnica limpia para desarrollar V2 sin arrastrar desorden de V1.
Requisitos relacionados	RNF07, RNF10, RNF11
Entrada necesaria	Documentacion V2 aprobada y alcance limitado a medico, dentista y paciente.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion
Se construye	Estructura del proyecto, convenciones, configuracion local, ambientes, modelo conceptual y semilla minima.
Se valida con	Levantar app local, correr pruebas base, crear migracion inicial y abrir pantalla inicial.
Compuerta de avance	El proyecto puede instalarse, ejecutarse y probarse desde cero.
Push recomendado	Hacer push cuando la base V2 levante localmente y las pruebas/configuracion inicial pasen.

Checklist de salida:

- Proyecto V2 definido como app nueva o modulo aislado.
- Modelo conceptual inicial: medico, paciente, cita, expediente, nota, documento, consentimiento, notificacion y auditoria.
- Ambientes definidos: local, staging y produccion.
- Lint, tipos, pruebas y migraciones funcionando.

Paso 1 - Identidad, seguridad y legal

Campo	Definicion
Objetivo	Permitir acceso seguro y trazable para medico y paciente.
Requisitos relacionados	RF01, RF02, RF06, RF18, RF33, RF35, RNF01, RNF06, RNF12, RNF14
Entrada necesaria	Base tecnica funcionando.
Skills IA recomendadas	smart-explore, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion, codex-security:security-scan
Se construye	Registro, login, logout, roles, sesiones, recuperacion de contrasena, terminos, privacidad, aceptacion legal, auditoria y rate limit.

Campo	Definicion
Se valida con	Medico se registra, acepta terminos, inicia sesion, cierra sesion y recupera contraseña por correo.
Compuerta de avance	Ningun flujo clinico se construye hasta que auth, legal y auditoria minima funcionen.
Push recomendado	Hacer push al cerrar registro/login/legal/recuperacion con pruebas de seguridad basicas pasando.

Checklist de salida:

- Registro medico con datos profesionales minimos.
- Login/logout con sesion segura.
- Recuperacion de cuenta por correo con token de un solo uso.
- Respuesta no enumerable en recuperacion de cuenta.
- Aceptacion legal con version registrada.
- Rate limit en registro, login y recuperacion.

Paso 2 - Perfil publico, servicios y disponibilidad

Campo	Definicion
Objetivo	Permitir que el medico publique su oferta y horarios.
Requisitos relacionados	RF03, RF04, RF22, RNF03, RNF04
Entrada necesaria	Medico autenticado y legal aceptado.
Skills IA recomendadas	smart-explore, impeccable, ui-ux-pro-max, coding-standards, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion
Se construye	Perfil publico, servicios, precios, duracion, disponibilidad semanal, bloqueos y seleccion de perfil clinico.
Se valida con	Un paciente puede ver perfil, servicios y horarios disponibles desde movil.
Compuerta de avance	No hay agenda publica hasta que disponibilidad y servicios sean confiables.
Push recomendado	Hacer push cuando perfil, servicios y disponibilidad se puedan crear, editar y consultar publicamente.

Checklist de salida:

- Perfil publico editable.
- Servicios activos/inactivos con precio y duracion.
- Disponibilidad semanal y excepciones.
- Perfil clinico seleccionado: medicina familiar/general u odontologia.
- Vista publica clara en desktop y movil.

Paso 3 - Agenda publica integrada

Campo	Definicion
Objetivo	Permitir que el paciente agende sin doble reserva y dejando lista la atencion clinica.
Requisitos relacionados	RF05, RF06, RF07, RF08, RF16, RF21, RF34, RNF04, RNF08, RNF14
Entrada necesaria	Perfil publico, servicios y disponibilidad.
Skills IA recomendadas	smart-explore, impeccable, ui-ux-pro-max, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion
Se construye	Agenda publica, hold temporal, creacion/vinculacion de paciente, cita, confirmacion, cancelacion, reagenda y acceso a precheckin.
Se valida con	Paciente agenda, el horario queda bloqueado temporalmente, la cita se confirma y el medico la ve en su panel.
Compuerta de avance	No se inicia expediente clinico hasta que cita-paciente-horario sea consistente.
Push recomendado	Hacer push cuando agendado, hold temporal, confirmacion/cancelacion/reagenda y vinculacion de paciente funcionen.

Checklist de salida:

- Hold temporal con expiracion.
- Liberacion automatica de horarios no confirmados.
- Prevencion de doble reserva.
- Creacion de paciente invitado o vinculado.
- Confirmar, cancelar y reagendar con sesion o token.
- Enlaces de accion preparados para SMS.

Paso 4 - Atencion clinica integrada

Campo	Definicion
Objetivo	Unir cita, paciente, expediente, nota, receta e indicaciones en una sola experiencia.
Requisitos relacionados	RF09, RF10, RF11, RF12, RF14, RF15, RF18, RF36, RNF02, RNF05, RNF07
Entrada necesaria	Cita creada y paciente vinculado.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, impeccable, ui-ux-pro-max, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion
Se construye	Pantalla de atencion, expediente desde cita, actualizacion clinica, SOAP manual, receta, indicaciones, cierre/firma/versionado y auditoria.
Se valida con	Medico atiende una cita completa, firma nota y el historial queda actualizado.
Compuerta de avance	No se publican datos al paciente hasta que existan permisos y cierre de nota.
Push recomendado	Hacer push cuando una cita pueda convertirse en atencion clinica completa con nota cerrada y auditada.

Checklist de salida:

- Atencion abierta desde agenda.

- Expediente consultable desde cita.
- Actualizacion de antecedentes, diagnostico, plan y seguimiento.
- Nota SOAP manual.
- Receta e indicaciones.
- Cierre, firma y versionado de nota.
- Auditoria de cambios criticos.

Paso 5 - Medicina familiar/general

Campo	Definicion
Objetivo	Hacer que el flujo base funcione para consulta general/familiar real.
Requisitos relacionados	RF22, RF23, RF39, RNF05, RNF10
Entrada necesaria	Atencion clinica integrada funcionando.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion
Se construye	Plantilla de medicina familiar/general con antecedentes, factores de riesgo, revision por sistemas, exploracion, laboratorios, tamizajes, plan preventivo y seguimiento.
Se valida con	Medico general/familiar documenta una consulta completa sin usar IA.
Compuerta de avance	El MVP medico no depende de odontologia ni de IA avanzada.
Push recomendado	Hacer push cuando la plantilla de medicina familiar/general permita documentar consulta completa sin IA.

Checklist de salida:

- Payload clinico de medicina general/familiar.
- Secciones de antecedentes y factores de riesgo.
- Exploracion fisica y diagnosticos.
- Laboratorios, tamizajes y plan preventivo.
- Seguimiento e indicaciones.
- Espacio preparado para IA posterior, sin bloquear captura manual.

Paso 6 - Paciente, precheckin y documentos clinicos

Campo	Definicion
Objetivo	Permitir que el paciente aporte informacion antes de consulta y consulte lo autorizado despues.
Requisitos relacionados	RF08, RF15, RF19, RF20, RF37, RNF04, RNF09
Entrada necesaria	Agenda y atencion clinica funcionando.

Campo	Definicion
Skills IA recomendadas	smart-explore, impeccable, ui-ux-pro-max, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion, codex-security:security-scan
Se construye	Portal paciente, precheckin, carga de documentos por medico, enlace temporal de carga por paciente, historial y resumen autorizado descargable.
Se valida con	Paciente sube estudios por enlace temporal y descarga resumen autorizado despues del cierre clinico.
Compuerta de avance	Ningun archivo clinico queda publico; todo acceso debe tener permiso, expiracion o auditoria.
Push recomendado	Hacer push cuando portal, precheckin, carga de documentos y resumen autorizado pasen pruebas de permisos.

Checklist de salida:

- Portal paciente con citas e historial permitido.
- Precheckin asociado a cita.
- Carga de documentos por medico.
- Enlace temporal de carga por paciente.
- Expiracion e invalidacion de enlaces.
- Resumen autorizado descargable.
- Auditoria de acceso a documentos.

Paso 7 - Comunicaciones transaccionales

Campo	Definicion
Objetivo	Enviar mensajes confiables por SMS y correo con trazabilidad.
Requisitos relacionados	RF16, RF21, RF32, RF33, RNF08, RNF12, RNF13
Entrada necesaria	Agenda, recuperacion y enlaces de accion definidos.
Skills IA recomendadas	smart-explore, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion, codex-security:security-scan
Se construye	Proveedor SMS, proveedor correo, plantillas, cola, enlaces cortos, estados, reintentos y bitacora.
Se valida con	Confirmacion, recordatorio, recuperacion y carga de estudios se envian y quedan auditados.
Compuerta de avance	No se usa comunicacion en piloto sin estados de envio y reintentos controlados.
Push recomendado	Hacer push cuando SMS, correo, enlaces cortos, estados y reintentos esten trazados y probados.

Checklist de salida:

- Plantillas para confirmacion, recordatorio, precheckin, carga de estudios y recuperacion.
- Enlaces cortos con expiracion y contador de uso.

- Cola de notificaciones.
- Estados: pendiente, enviado, fallido y reintentado.
- Errores visibles para soporte.

Paso 8 - Odontologia

Campo	Definicion
Objetivo	Habilitar consulta dental completa sin mezclar otras especialidades.
Requisitos relacionados	RF22, RF24, RF36, RNF10
Entrada necesaria	Atencion clinica integrada y documentos.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, impeccable, ui-ux-pro-max, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion
Se construye	Odontograma, periodontograma, condiciones bucales, plan dental, higiene, proxima revision, receta/indicaciones y cierre de nota dental.
Se valida con	Dentista registra hallazgos por pieza, periodonto, plan y seguimiento desde cita.
Compuerta de avance	Odontologia entra cuando el nucleo clinico ya no se rompe por cambios de modelo.
Push recomendado	Hacer push cuando el flujo dental completo funcione desde cita hasta nota dental cerrada.

Checklist de salida:

- Odontograma por pieza y superficie.
- Periodontograma.
- Condiciones bucales generales.
- Plan dental por pieza o general.
- Higiene, proxima revision e indicaciones.
- Cierre/versionado de nota dental.

Paso 9 - Piloto seguro de produccion

Campo	Definicion
Objetivo	Preparar la V2 para operar con datos reales de forma controlada.
Requisitos relacionados	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF08, RNF09, RNF13, RNF14
Entrada necesaria	Flujo medico general, paciente, documentos y comunicacion funcionando.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, coding-standards, playwright, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion, codex-security:security-scan
Se construye	Healthchecks, readiness, logs, backups, limpieza de jobs, expiracion de holds/tokens/enlaces, pruebas E2E y checklist de despliegue.
Se valida con	Staging reproduce los flujos criticos y puede recuperarse de fallos comunes.
Compuerta de avance	No hay piloto real sin backups probados y monitoreo basico.

Campo	Definicion
Push recomendado	Hacer push cuando staging tenga healthchecks, backups, limpieza de jobs y pruebas E2E criticas.

Checklist de salida:

- Healthcheck y readiness check.
- Logs estructurados.
- Limpieza de holds, tokens, enlaces y notificaciones vencidas.
- Backups configurados.
- Prueba de restauracion documentada.
- Pruebas E2E de registro, agenda, consulta, documentos, notificaciones y recuperacion.

Paso 10 - Operacion presencial

Campo	Definicion
Objetivo	Agregar control operativo para consultorios presenciales.
Requisitos relacionados	RF17, RF25, RF26, RF27, RF30, RF38
Entrada necesaria	Piloto clinico estable.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, impeccable, ui-ux-pro-max, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion
Se construye	Consulta sin cita, lista de espera, recepcion, estados operativos, caja diaria, recursos fisicos, recibos, depositos y anticipos.
Se valida con	Consultorio puede manejar llegada, espera, cobro y cierre de caja.
Compuerta de avance	Operacion presencial no debe cambiar el nucleo cita-expediente; solo extenderlo.
Push recomendado	Hacer push cuando recepcion, caja, lista de espera y consulta sin cita funcionen sin romper agenda-expediente.

Paso 11 - IA clinica gobernada

Campo	Definicion
Objetivo	Agregar IA como apoyo clinico auditable y controlado por costo.
Requisitos relacionados	RF13, RF29, RF39, RF40, RF41, RNF05, RNF15
Entrada necesaria	Flujo manual estable, consentimiento y auditoria.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, coding-standards, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion, codex-security:security-scan
Se construye	Capa multi-proveedor IA, benchmark clinico, SOAP asistido, resumen longitudinal, brechas clinicas, instrucciones al paciente, transcripcion de consulta por audio/voz, trazas, feedback, creditos y control de costo.
Se valida con	Medico revisa y aprueba salidas IA; el sistema registra consentimiento, proveedor, entrada, salida, version, costo, latencia y resultado de benchmark.

Campo	Definicion
Compuerta de avance	Ninguna salida IA se guarda como clinica sin revision humana.
Push recomendado	Hacer push cuando IA tenga capa multi-proveedor, benchmark documentado, consentimiento, revision humana, trazas, feedback y control de costo.

Paso 12 - SaaS y compliance avanzado

Campo	Definicion
Objetivo	Preparar el producto para escalar comercialmente y cumplir operacion avanzada.
Requisitos relacionados	RF28, RF31
Entrada necesaria	Piloto validado y modelo comercial definido.
Skills IA recomendadas	learn-codebase, smart-explore, coding-standards, analytics, superpowers:writing-plans, superpowers:test-driven-development, superpowers:verification-before-completion, codex-security:security-scan
Se construye	Suscripcion, planes, gating por capacidades, solicitudes ARCO, retencion, incidentes, 2FA, recovery codes y operacion comercial.
Se valida con	Un cliente puede operar bajo plan definido y el sistema soporta controles de privacidad/seguridad avanzada.
Compuerta de avance	Comercializacion amplia solo despues de seguridad, soporte y compliance minimo.
Push recomendado	Hacer push cuando planes, gating, controles de privacidad y seguridad avanzada esten validados.

MVP recomendado

El MVP debe cerrar los pasos 0 a 7 y dejar odontologia como paso 8 si el tiempo no permite incluirla desde el primer piloto. El MVP recomendado contiene:

- Registro/login medico, recuperacion de cuenta y legal basico.
- Perfil publico, servicios y disponibilidad.
- Agendado con hold temporal.
- Creacion/vinculacion de paciente.
- Paquete integrado de atencion clinica.
- SOAP manual, receta, indicaciones y cierre/versionado de nota.
- Medicina familiar/general.
- Precheckin, documentos clinicos y carga por enlace temporal.
- Portal paciente con historial y resumen autorizado.
- SMS/correo transaccional basico.
- Seguridad, auditoria y anti-abuso minimo.

La transcripcion de consulta por IA no forma parte del MVP recomendado. Debe entrar en IA clinica gobernada, despues de tener consentimiento, auditoria, flujo manual estable y politica de retencion o descarte de audio.

La seleccion final de proveedores de IA tampoco debe cerrarse en el MVP. GPT/OpenAI y Deepgram pueden mantenerse como base inicial, pero la V2 debe preparar una capa multi-proveedor para comparar OpenAI, Google MedLM, AWS HealthScribe, Deepgram, AssemblyAI y Nabla con datos representativos antes de decidir.

Orden tactico sugerido

1. Construir base tecnica.
2. Cerrar identidad, legal y seguridad.
3. Publicar perfil medico y disponibilidad.
4. Construir agenda con hold temporal.
5. Construir atencion clinica integrada.
6. Completar medicina familiar/general.
7. Completar paciente, precheckin y documentos.
8. Activar SMS, correo y enlaces cortos.
9. Preparar piloto seguro.
10. Agregar odontologia si no entro antes.
11. Agregar operacion presencial.
12. Agregar IA gobernada.
13. Agregar SaaS/compliance avanzado.

Buenas practicas de Git y push remoto

Cada paso indica su momento recomendado de push. Esta seccion define como hacerlo de forma segura y trazable para evitar trabajo perdido, conflictos grandes y cambios sin validar.

Reglas recomendadas:

- Trabajar en ramas cortas por paso, modulo o correccion, no directamente sobre main.
- Actualizar la rama local desde el remoto antes de empezar cambios importantes.
- Hacer commits pequenos, descriptivos y relacionados con una sola intencion.
- Ejecutar pruebas, lint y build antes de hacer push.
- Revisar `git status` y `git diff` antes de confirmar cambios.
- No subir archivos de entorno, secretos, bases de datos locales, dumps ni archivos temporales.
- No hacer force push sobre ramas compartidas salvo que exista acuerdo explicito.
- Abrir pull request o revision antes de integrar cambios a la rama principal.
- Mantener mensajes de commit claros, por ejemplo: `feat: add appointment hold`, `fix: protect recovery token reuse`, `docs: update V2 development line`.
- Hacer push frecuente al remoto al cerrar una unidad funcional validada, no hasta el final de una fase grande.

Flujo recomendado por tarea:

1. Actualizar base local: `git pull --rebase origin main`.
2. Crear rama: `git switch -c codex/nombre-corto-del-cambio`.
3. Implementar una unidad pequeña y verificable.
4. Ejecutar pruebas y revisar cambios.
5. Confirmar: `git add ...` y `git commit -m "tipo: descripción breve"`.
6. Subir rama: `git push -u origin codex/nombre-corto-del-cambio`.
7. Solicitar revisión o abrir pull request.
8. Integrar a main solo si pruebas y revisión están correctas.

Compuerta de push:

Pregunta	Debe cumplirse antes de push
La app compila o levanta localmente?	Si.
Las pruebas críticas pasan?	Si.
El cambio pertenece a la rama correcta?	Si.
No se incluyen secretos ni archivos locales?	Si.
El diff corresponde solo a la tarea actual?	Si.
El commit explica claramente que cambio se hizo?	Si.

Como usar esta línea

Antes de iniciar una tarea nueva, ubicarla en un paso. Si pertenece a un paso futuro, se documenta pero no se implementa. Si pertenece al paso actual, debe tener criterio de validación antes de desarrollarse.

La pregunta de control es: "Esto ayuda a completar la compuerta actual?". Si la respuesta es no, probablemente es una buena idea para después, no para ahora.

11 - Recomendaciones de IA medica

Decision recomendada

No se recomienda reemplazar de inmediato el stack actual basado en GPT/OpenAI y Deepgram. La recomendacion es mantenerlos como base inicial, pero construir MiDoc V2 con una capa multi-proveedor de IA que permita comparar y cambiar proveedores sin reescribir los flujos clinicos.

El objetivo no es elegir el proveedor mas famoso, sino el mejor proveedor por tarea clinica: transcripcion, generacion SOAP, resumen longitudinal, instrucciones al paciente, costos, latencia, cumplimiento y facilidad de auditoria.

Arquitectura recomendada

Capa	Responsabilidad
Orquestador IA	Decide que proveedor usar por caso de uso, especialidad, costo, latencia o fallback.
Adaptadores LLM	Integran proveedores para generacion SOAP, resumen, instrucciones, validaciones y apoyo clinico.
Adaptadores de transcripcion	Integran proveedores para audio/voz, diarizacion, terminologia medica y texto resultante.
Registro de uso IA	Guarda proveedor, modelo, prompt/version, entrada permitida, salida, costo, latencia, consentimiento y auditoria.
Benchmark clinico	Compara proveedores con audios y casos representativos antes de tomar una decision final.
Políticas de seguridad	Definen consentimiento, retencion/descarte de audio, manejo de PHI/datos sensibles y revision humana.

Proveedores a evaluar

Categoria	Proveedor	Uso sugerido	Decision inicial
LLM general clinico	OpenAI API	SOAP, resumen, instrucciones, apoyo clinico y estructuracion	Mantener como base inicial si se cuenta con BAA/compliance requerido.
LLM medico especializado	Google MedLM	Resumen clinico, preguntas medicas, documentos y notas de salud	Evaluar como alternativa clinica en benchmark.
Documentacion clinica todo-en-uno	AWS HealthScribe	Transcripcion, resumen y documentacion de encuentros	Evaluar si se busca reducir desarrollo propio.
Transcripcion medica	Deepgram Nova Medical	Audio/voz, terminologia medica, diarizacion y baja latencia	Mantener como base inicial de transcripcion.
Transcripcion medica alternativa	AssemblyAI Medical	Transcripcion, diarizacion, redaccion PII y flujo de medical scribe	Evaluar contra Deepgram con audios reales/simulados.
API medica de encuentro	Nabla Core API	Transcribir encuentros, generar notas estructuradas y extraer datos	Evaluar si se busca una API mas especializada en scribe clinico.
Bot/triage salud	Azure Health Bot	Asistente conversacional, triage y flujos de paciente	No incluir en MVP; evaluar despues si se requiere asistente paciente.
Scribe enterprise cerrado	Nuance DAX, Abridge, Ambience	Ambient scribe enterprise integrado a EHR	Referencia de mercado; probablemente no ideal para MVP propio por costo/acceso.

Recomendacion por modulo

Modulo MiDoc	Proveedor inicial	Alternativas a probar	Criterio de decision
Generacion SOAP	OpenAI API	Google MedLM, AWS HealthScribe	Calidad clinica, estructura, trazabilidad, costo y revision medica.
Resumen longitudinal	OpenAI API	Google MedLM	Fidelidad al expediente, baja alucinacion, citas internas y claridad.
Instrucciones al paciente	OpenAI API	Google MedLM	Lenguaje claro, seguridad, no inventar indicaciones y adaptacion a paciente.
Transcripcion de consulta	Deepgram	AssemblyAI, Nabla, AWS HealthScribe	Precision medica, diarizacion, latencia, costo, ruido, acentos y manejo de PHI.
Gobernanza/costos IA	Capa propia MiDoc	Servicios cloud complementarios	Costo por consulta, creditos, auditoria y fallback.

Benchmark clinico obligatorio

Antes de elegir proveedor definitivo, MiDoc debe ejecutar un benchmark con casos representativos. El benchmark debe usar datos simulados o datos autorizados con consentimiento documentado.

Set minimo recomendado:

- 10 consultas de medicina familiar/general.
- 10 consultas odontologicas.
- 5 consultas con ruido ambiente o interrupciones.
- 5 consultas con acentos o velocidad de habla variable.
- Casos con medicamentos, alergias, diagnosticos, procedimientos y estudios.
- Casos donde el paciente use lenguaje coloquial y el medico lenguaje clinico.

Metricas a evaluar:

Metrica	Que mide
Precision de transcripcion	Que tan bien captura sintomas, medicamentos, dosis, fechas y terminos clinicos.
Diarizacion	Que tan bien separa medico, paciente y acompanantes.
Latencia	Tiempo para recibir transcripcion o nota util.
Calidad SOAP	Estructura, completitud, fidelidad y ausencia de informacion inventada.
Seguridad clinica	Capacidad de evitar recomendaciones peligrosas o no solicitadas.
Revision medica	Cuanto tiempo tarda el medico en corregir la salida.
Costo	Costo estimado por consulta y por medico/mes.
Cumplimiento	BAA, manejo de PHI, retencion, auditoria, cifrado y residencia si aplica.
Integracion	Complejidad tecnica, SDK/API, estabilidad y soporte.

Políticas obligatorias para IA

- La IA nunca reemplaza el criterio medico.
- Toda salida clinica generada por IA debe ser borrador hasta que el medico la revise y apruebe.
- La transcripcion por audio requiere consentimiento explicito del paciente.
- El sistema debe registrar proveedor, modelo, version, prompt, fecha, responsable, costo y resultado.
- El audio debe tener politica clara de retencion o descarte.
- Debe existir fallback manual si falla la IA.
- No se debe enviar PHI/datos sensibles a proveedores sin acuerdo contractual y controles adecuados.

Decision para V2

Horizonte	Decision
MVP	No depender de IA. Dejar flujos manuales completos y preparar interfaces para IA posterior.
Piloto controlado	Mantener OpenAI y Deepgram como base si cumplen requisitos contractuales y de seguridad.
IA clinica gobernada	Implementar capa multi-proveedor, benchmark y fallback.
Escalamiento	Elegir proveedores por evidencia: precision, costo, latencia, seguridad, cumplimiento y experiencia del medico.

Fuentes de referencia

- OpenAI for Healthcare: <https://openai.com/index/openai-for-healthcare/>
- OpenAI BAA API: <https://help.openai.com/en/articles/8660679>
- Deepgram Medical Transcription: <https://deepgram.com/solutions/medical-transcription>
- AssemblyAI Medical: <https://www.assemblyai.com/solutions/medical>
- AssemblyAI Medical Scribe: <https://www.assemblyai.com/docs/medical-scribe-best-practices>
- Google MedLM: <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models>
- AWS HealthScribe: <https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/health-scribe-insights.html>
- Azure Health Bot: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/bot-services/health-bot>
- Nabla Core API: <https://docs.nabla.com/2024-04-22/guides/intro>

Anexo 01 - Estudio de factibilidad resumido

Factibilidad tecnica

MiDoc V2 es tecnicamente factible porque el sistema actual ya cuenta con base en Next.js, Prisma, PostgreSQL, autenticacion, roles, agenda, expediente, documentos clinicos, carga externa de estudios, notas clinicas, portal de paciente, SMS, acortador de links, pagos e IA. La V2 no parte de cero; reorganiza y prioriza capacidades existentes alrededor del paquete integrado de atencion clinica.

Factibilidad operativa

Es operativamente factible porque los usuarios principales ya estan identificados: medico y paciente. El flujo integrado reduce friccion, evita duplicidad y permite que el medico trabaje desde una sola vista de atencion.

Factibilidad economica

Es economicamente razonable porque aprovecha infraestructura y conocimiento existente. La inversion principal estaria en rediseño funcional, experiencia de usuario, consolidacion de flujos, pruebas y endurecimiento de seguridad.

Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigacion
Repetir separacion entre agenda y expediente	Alto	Mantener RF09 como requisito rector.
Dependencia excesiva de IA	Medio	Permitir captura manual siempre.
Exceso de alcance en V2 inicial	Alto	Priorizar atencion clinica integrada antes de analitica o teleconsulta.
Manejo sensible de datos clinicos	Alto	Aplicar roles, auditoria, consentimiento y retencion.
Carga insegura de documentos	Alto	Usar enlaces temporales, permisos, validacion de archivos y auditoria.
SMS catalogados como spam por URLs largas	Medio	Usar enlaces cortos propios, consistentes y con expiracion cuando aplique.

Conclusion

La V2 es factible si se implementa de forma incremental, comenzando por el paquete integrado agenda-expediente y dejando funciones avanzadas como IA, pagos complejos y crecimiento comercial para fases posteriores.

Anexo 02 - IEEE 830 resumido

1. Introduccion

Proposito

Definir los requerimientos base de MiDoc V2 antes de iniciar implementacion.

Alcance

MiDoc V2 sera una plataforma clinica para medicos y pacientes, centrada en un paquete integrado de atencion clinica que une agenda, expediente, preconsulta, consulta, receta, seguimiento y trazabilidad. El alcance clinico inicial se limita a medicina familiar/general y odontologia.

Definiciones

Termino	Definicion
Atencion clinica integrada	Vista o flujo que une cita, paciente, expediente, preconsulta, nota, receta y seguimiento.
SOAP	Formato de nota clinica: Subjetivo, Objetivo, Evaluacion y Plan.
Preconsulta	Informacion capturada antes de la atencion medica.
Expediente	Conjunto de datos clinicos, antecedentes, notas, recetas y documentos del paciente.
Enlace temporal de carga	URL generada por el medico para que el paciente suba estudios clinicos durante una ventana limitada.
Link corto	URL breve generada por el sistema para incluirse en SMS y redirigir a una URL interna controlada.
Recuperacion de cuenta	Flujo para restablecer contrasena mediante correo y token temporal de un solo uso.
Odontograma	Registro visual y estructurado de piezas dentales, superficies y hallazgos.
Periodontograma	Registro periodontal por pieza, profundidad, sangrado, movilidad y furcacion.

2. Descripcion general

Perspectiva del producto

MiDoc V2 evoluciona desde un sistema con modulos separados hacia una experiencia clinica integrada. El sistema seguira siendo web, responsivo y orientado a consultorios medicos.

Funciones principales

- Gestion de medico y perfil publico.
- Agendado de citas.
- Portal de paciente.
- Paquete integrado de atencion clinica.
- Historia clinica y notas SOAP.
- Consulta familiar/general.
- Consulta odontologica.
- Carga de estudios clinicos por medico, paciente o enlace temporal.
- Receta e indicaciones.
- Notificaciones SMS con enlaces cortos.
- Notificaciones por correo.
- Recuperacion de cuenta por correo.
- Seguridad, auditoria y consentimiento.

Usuarios

Usuario	Caracteristicas
Medico	Requiere rapidez, claridad clinica y trazabilidad.
Paciente	Requiere facilidad para agendar, completar informacion y consultar historial.

3. Requerimientos especificos

Funcionales

Los requerimientos funcionales se detallan en 05_requerimientos_funcionales.md.

No funcionales

El sistema debe ser seguro, trazable, claro, responsivo, usable en movil y capaz de operar sin depender completamente de IA.

Restricciones

- La informacion clinica debe protegerse mediante roles y autenticacion.
- Las acciones criticas deben auditarse.
- Los documentos clinicos deben asociarse a cita o expediente y protegerse mediante permisos.
- Los enlaces temporales de carga deben tener vigencia y poder invalidarse.
- Los SMS deben usar enlaces cortos generados por el sistema cuando incluyan acciones o formularios.

- Los correos transaccionales deben usarse para recuperacion de cuenta y respaldo de mensajes importantes.
- Los tokens de recuperacion deben expirar, ser de un solo uso y auditarse.
- La IA debe funcionar como apoyo, no como reemplazo de criterio medico.
- V2 inicial solo debe cubrir medicina familiar/general y odontologia.
- Las demas especialidades quedan fuera por ahora.
- La V2 inicial debe priorizar el paquete integrado agenda-expediente.

4. Criterios de aceptacion generales

- El medico puede abrir una cita y trabajar expediente, preconsulta, nota y receta desde un flujo integrado.
- El medico familiar/general puede documentar factores de riesgo, tamizajes, exploracion y plan preventivo.
- El dentista puede documentar odontograma, periodontograma, condiciones bucales y plan dental.
- El paciente puede agendar y consultar su informacion disponible.
- El medico puede subir estudios clinicos y generar enlaces temporales para que el paciente cargue archivos.
- Los enlaces enviados por SMS son cortos y redirigen a recursos internos controlados.
- El sistema conserva trazabilidad de acciones clinicas relevantes.
- La consulta puede completarse manualmente aunque fallen servicios externos.